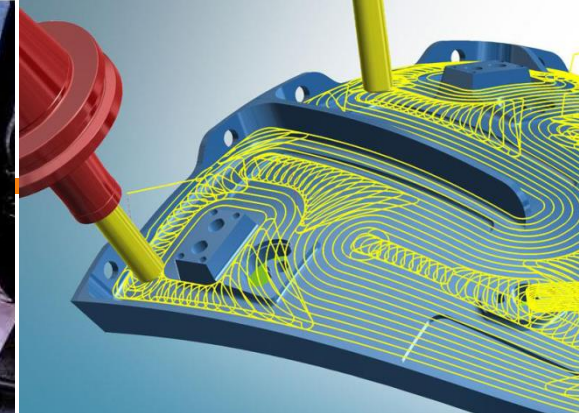
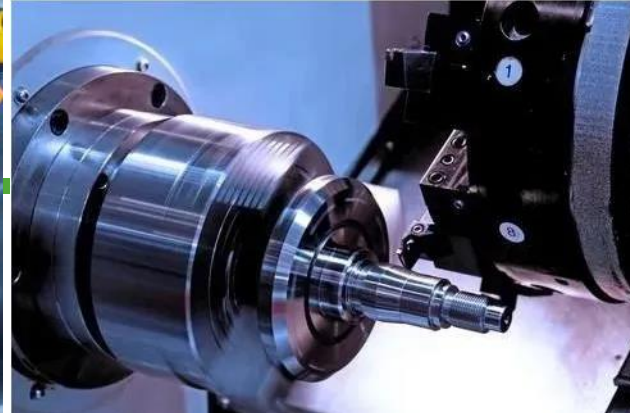




ME3231M

机械制造技术

汪 延 成

机械工程学院 制造技术与系统工程研究所
紫金港校区 机械大楼开物苑3-309室
E-mail : yanchwang@zju.edu.cn



第7章

装配方法和装配尺寸链计算

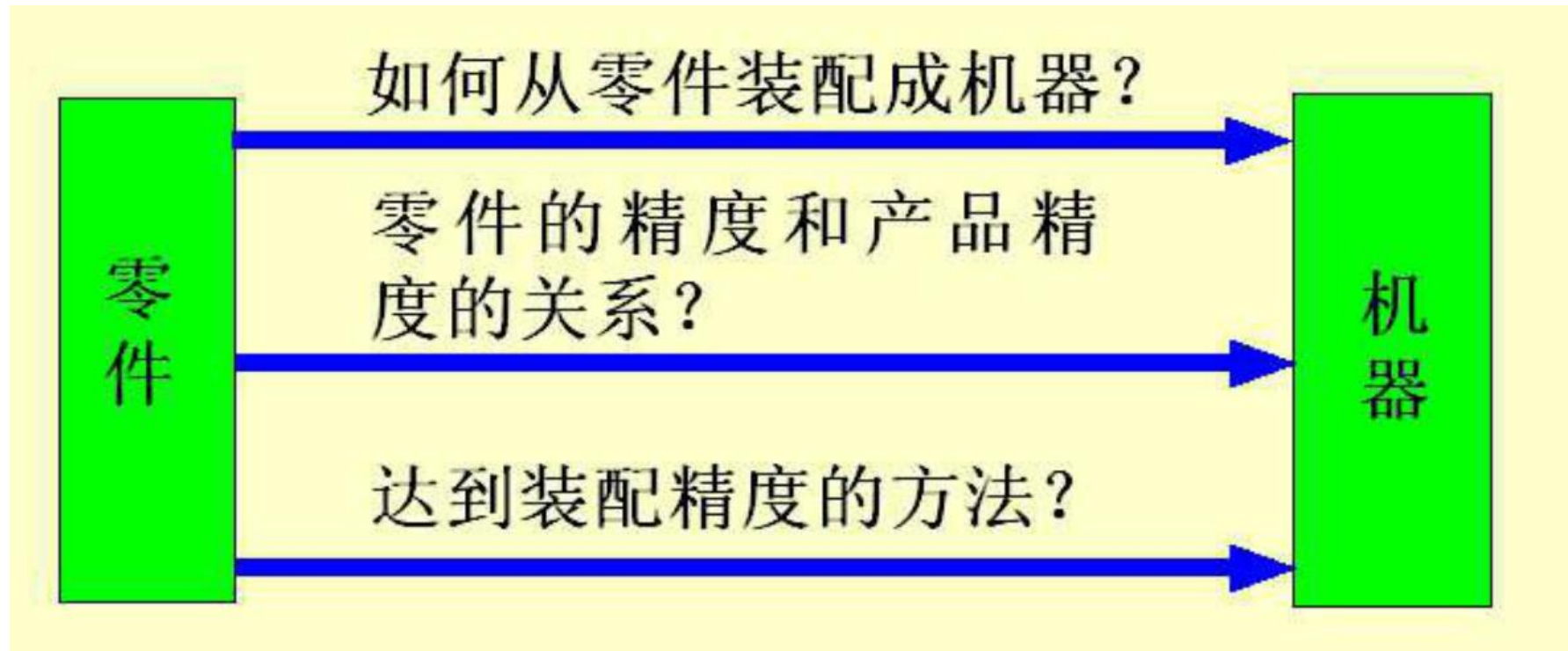


提 纲

- 装配工艺过程
- 结构的装配工艺性
- 装配精度与装配尺寸链
- 利用尺寸链达到装配精度的方法

1. 装配概念

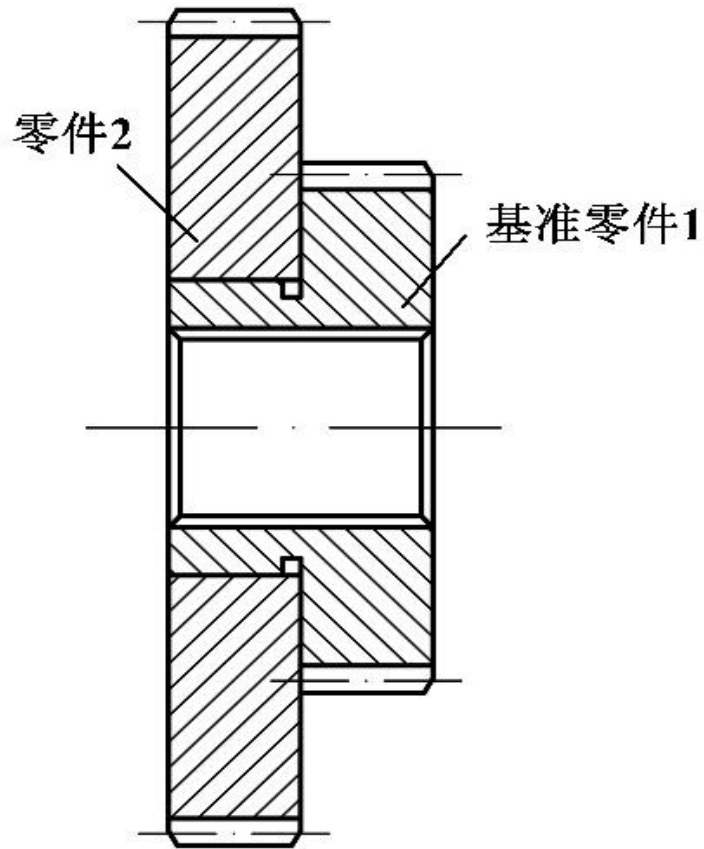
装配工艺规程需要解决的问题



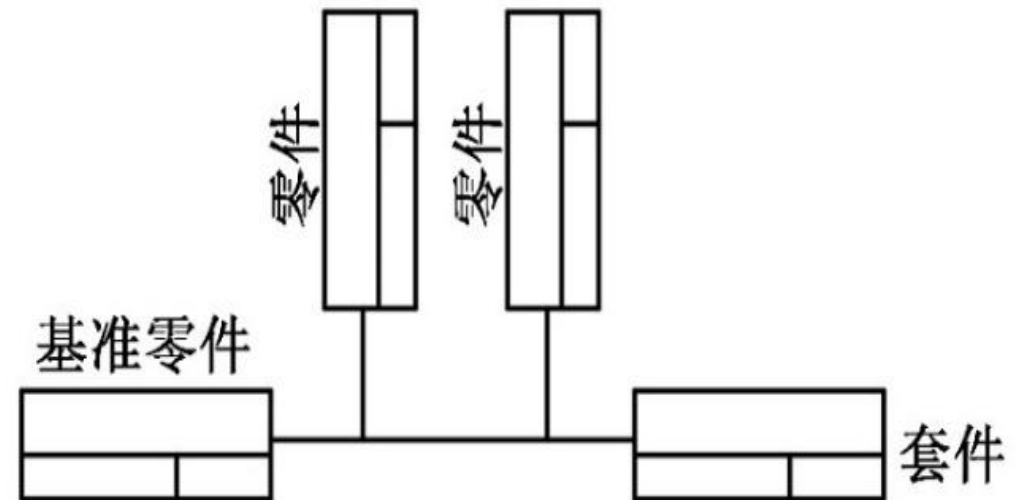
1. 装配概念

- **套件**: 在一个基准零件上，装上一个或若干个零件就构成了一个套件，它是**最小的装配单元**

套装



套件



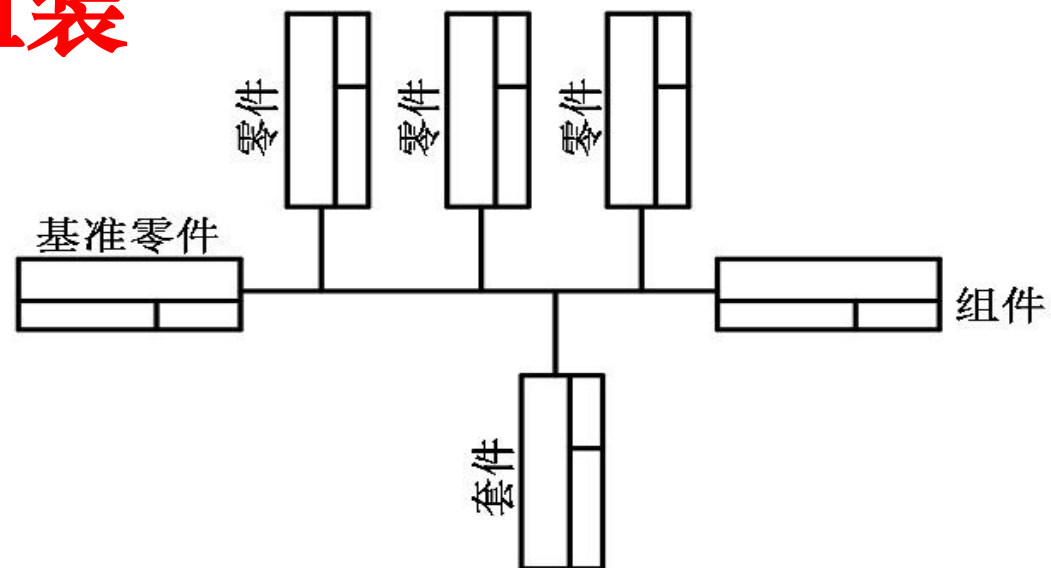
套件装配系统图



1. 装配概念

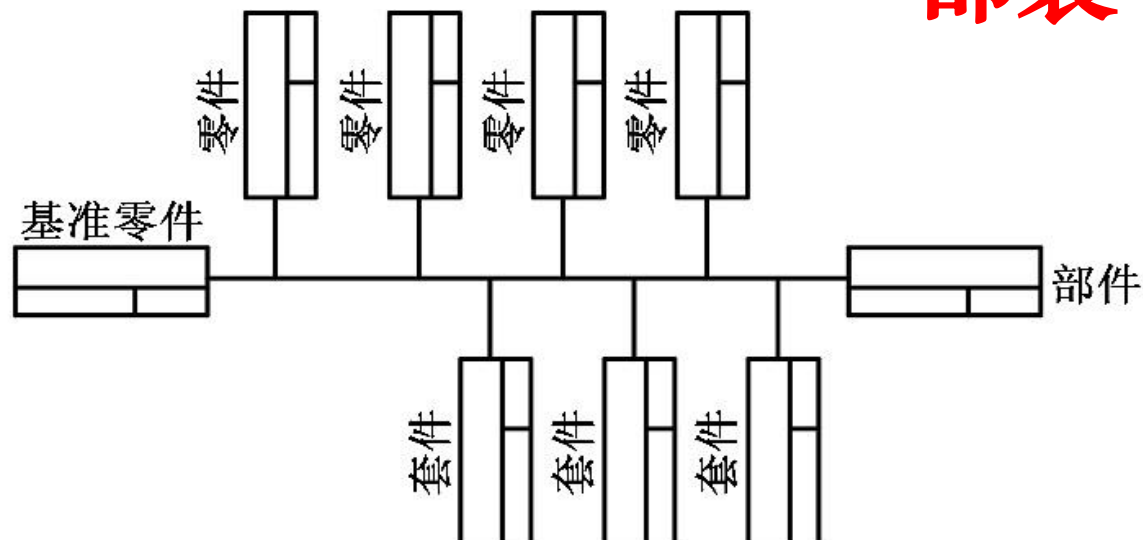
- **组件**: 在一个基准零件上，装上一个或若干个套件和零件就构成了一个组件
- **部件**: 在一个基准零件上，装上若干个组件、套件和零件就构成了部件

组装



组件装配系统图

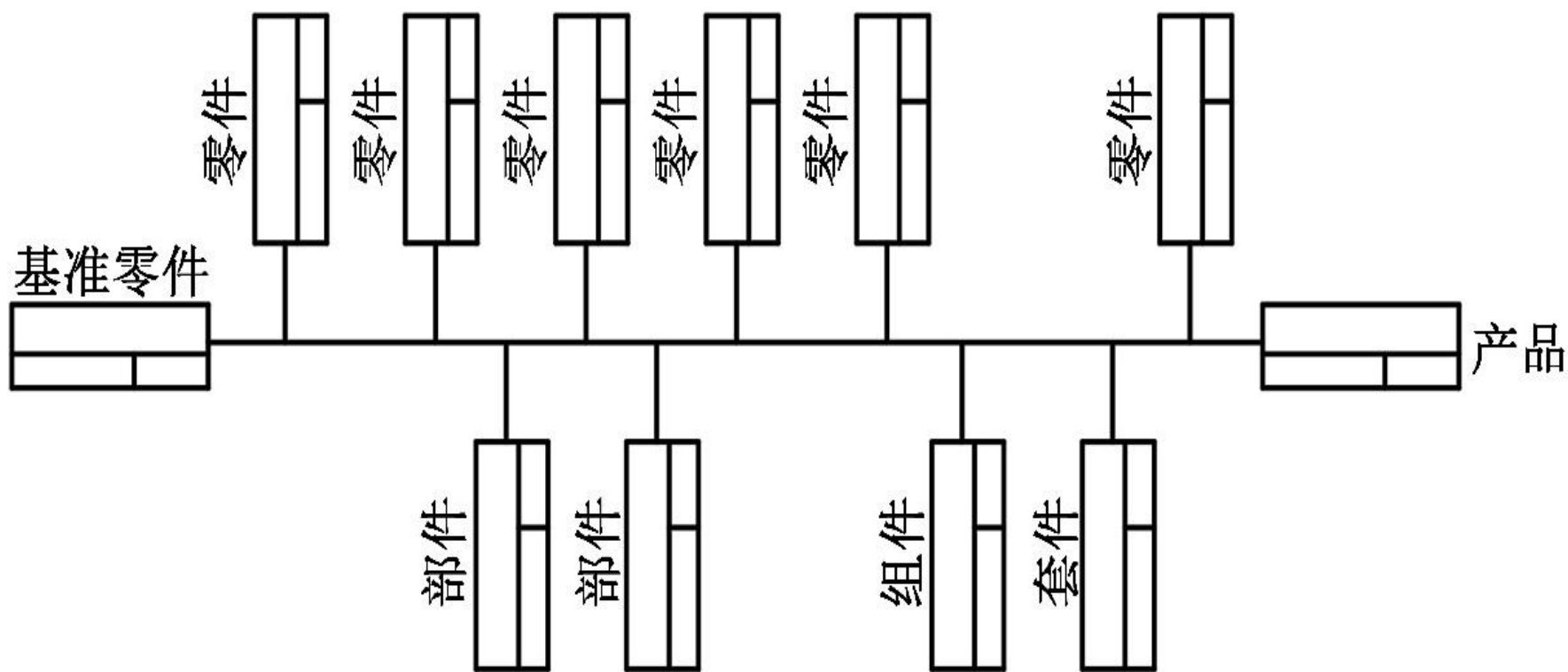
部装



部件装配系统图

1. 装配概念

➤ **机器**: 在一个基准零件上, 装上若干个部件、组件、套件和零件就成为机器



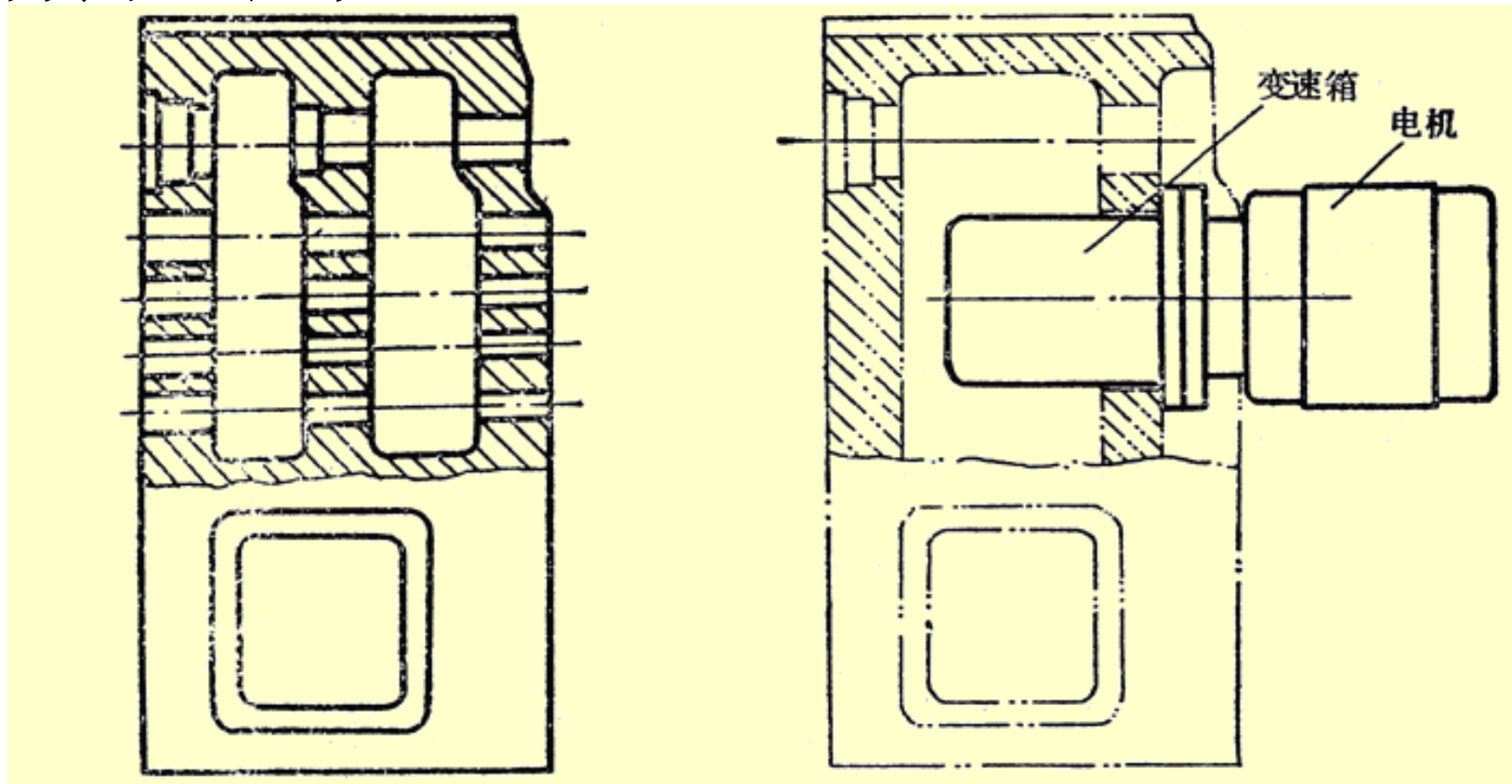
机器装配系统图

- 装配工艺过程
- **结构的装配工艺性**
- 装配精度与装配尺寸链
- 利用尺寸链达到装配精度的方法

2. 结构的装配工艺性

- **划分独立的装配单元：** 机器如能划分为若干独立的装配单元，就可以组织平行流水装配，使装配工作专业化，有利于装配质量的提高，缩短整个装配工作的周期，提高装配生产率

铣床
变速箱
成为
独立
装配
单元



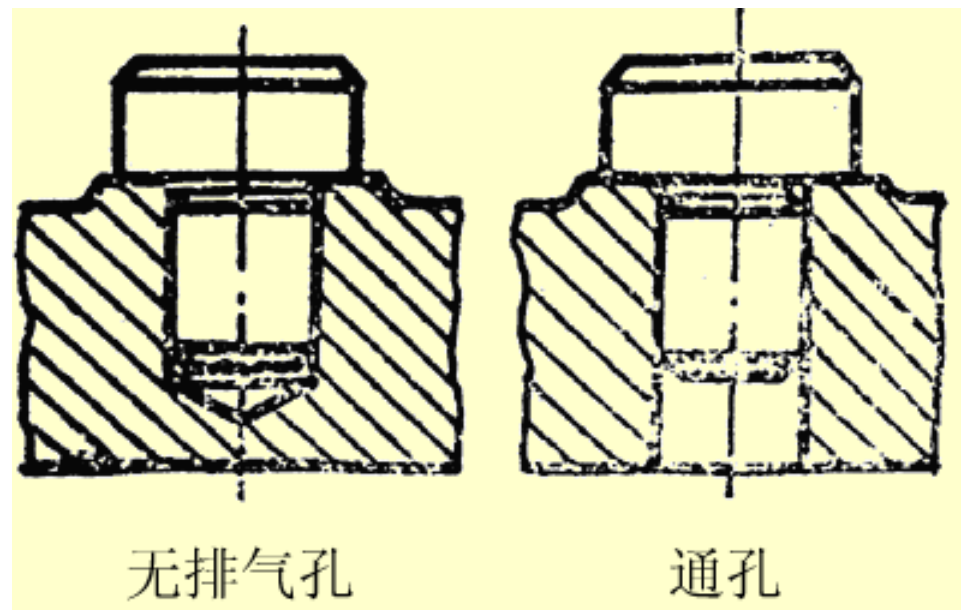
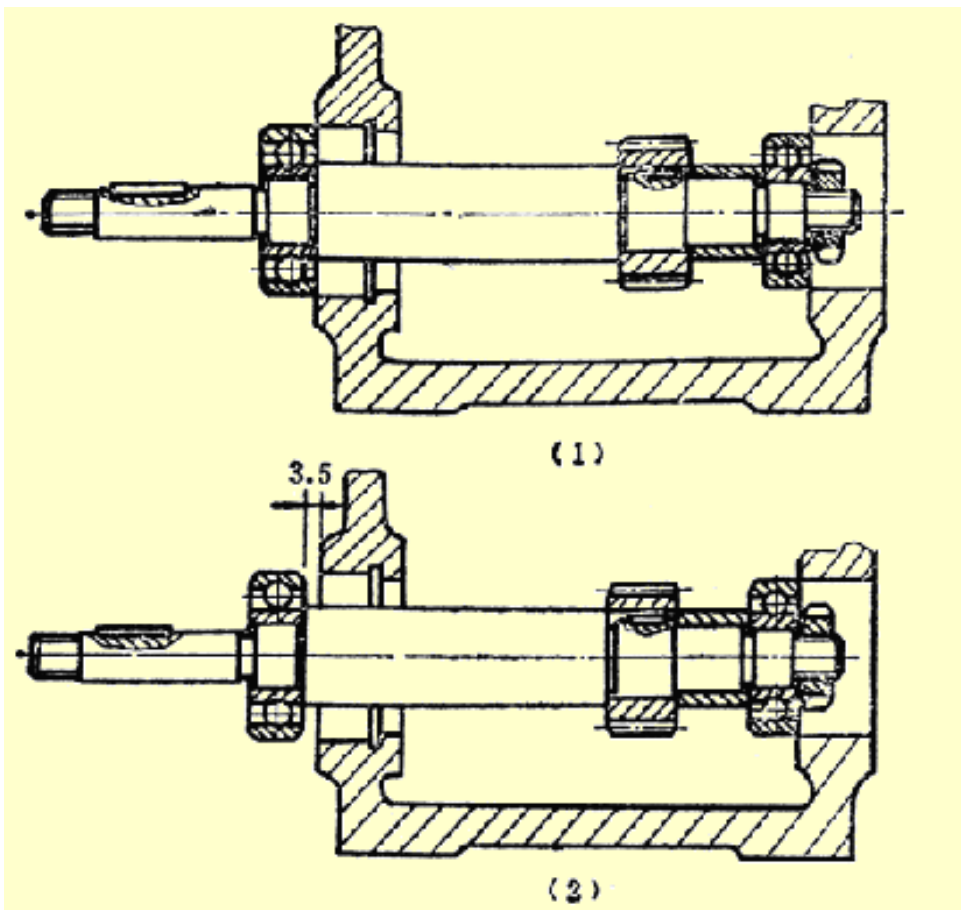
变速箱与箱体合为一体

变速箱成为独立装配单元

2. 结构的装配工艺性

□ 便于装配:

零件相互位置对装配的影响

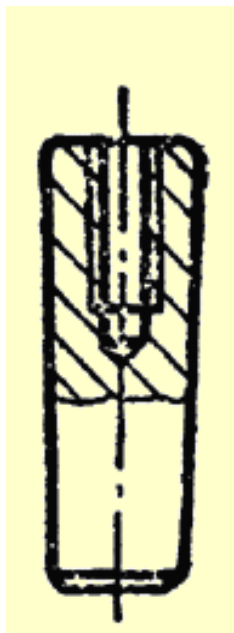


配合精度高的定位销

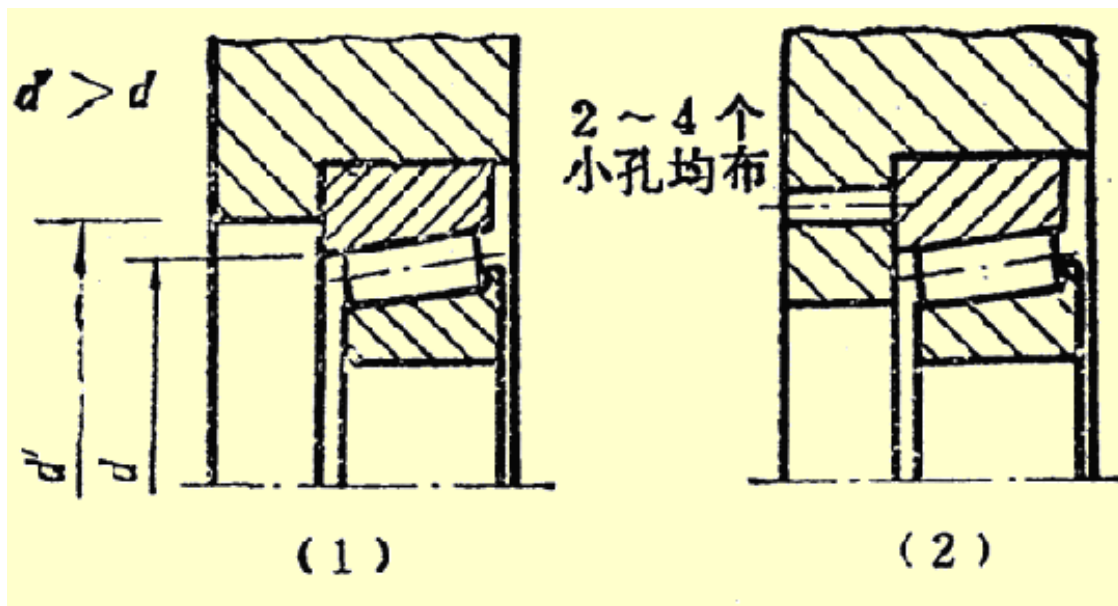
- 1) 左右两端轴承同时进入箱体孔，装配时不易对准
- 2) 左右两端轴承错开位置，容易对准

2. 结构的装配工艺性

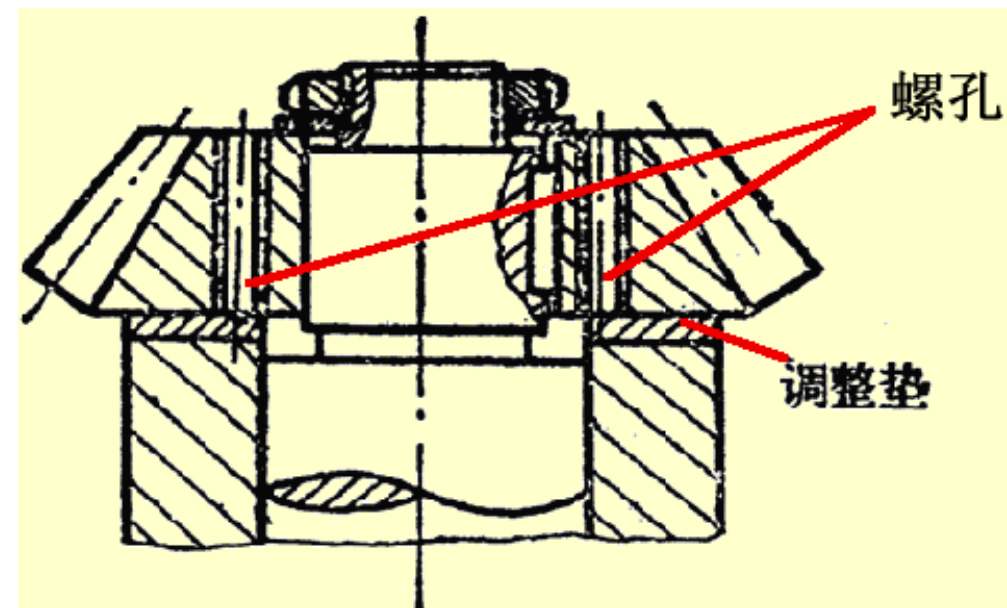
□ 考虑拆卸：



销钉上的螺
纹用以拆卸



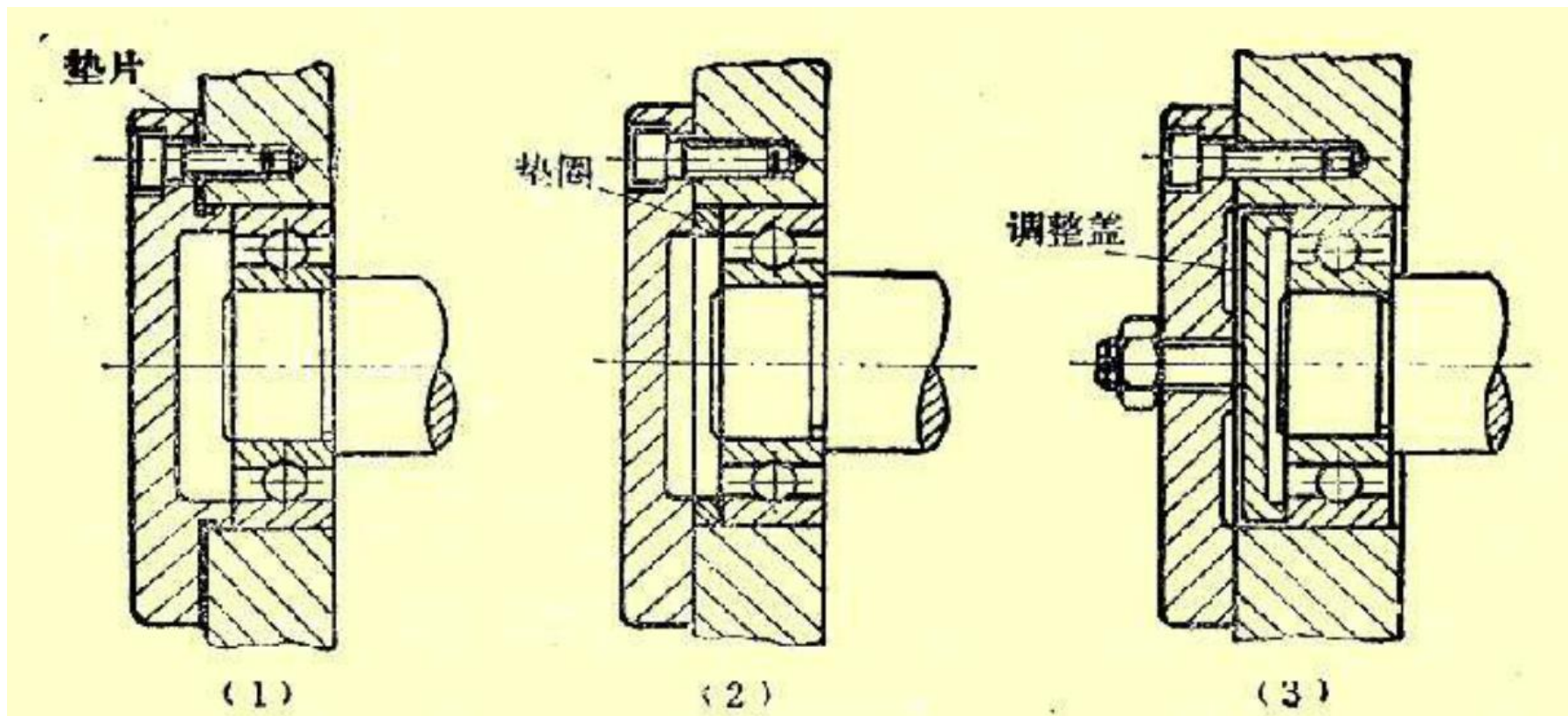
滚锥轴承外环的拆卸



锥齿轮的拆卸：留有螺纹孔，
拆卸时用螺钉顶出

2. 结构的装配工艺性

□ 容易调整:



径向向心轴承的间隙调整

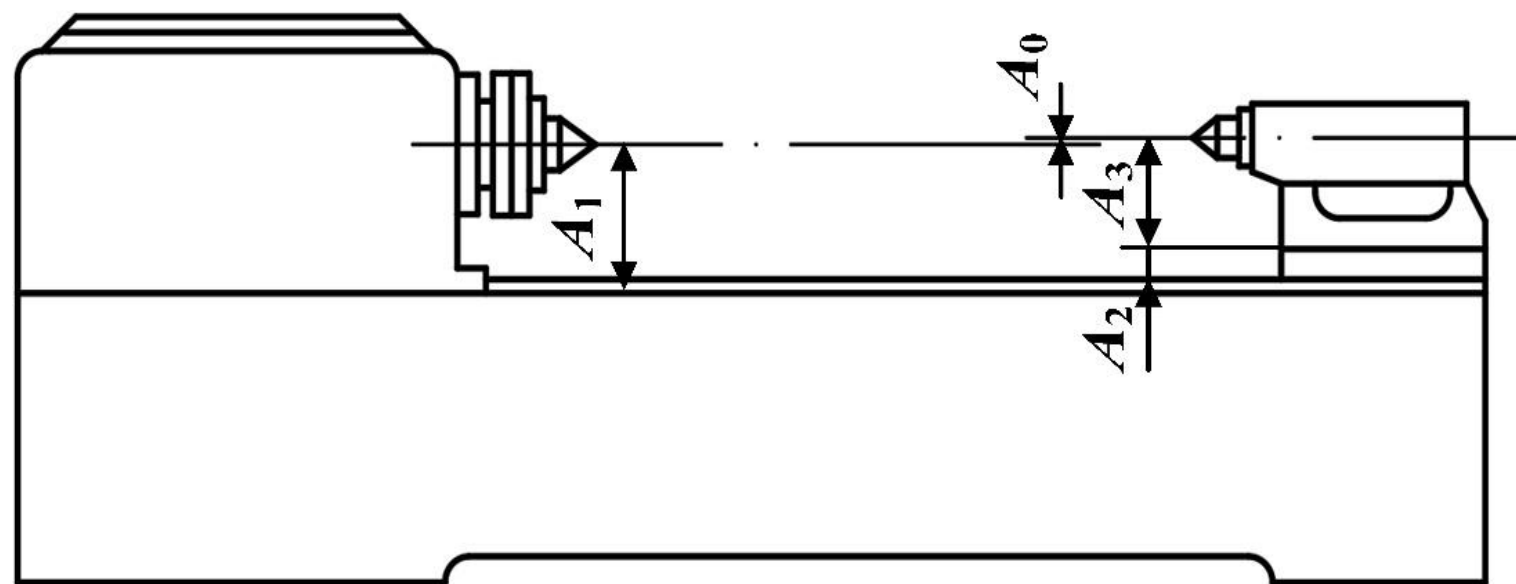


提 纲

- 装配工艺过程
- 结构的装配工艺性
- **装配精度与装配尺寸链**
- 利用尺寸链达到装配精度的方法

3.1 机器的装配精度

- **装配精度**是指产品装配时应达到的**最低精度**，是确定零件加工精度、选择装配方法和制定装配工艺规程的主要依据
- **装配精度要求：**
- ✓ **几何精度**



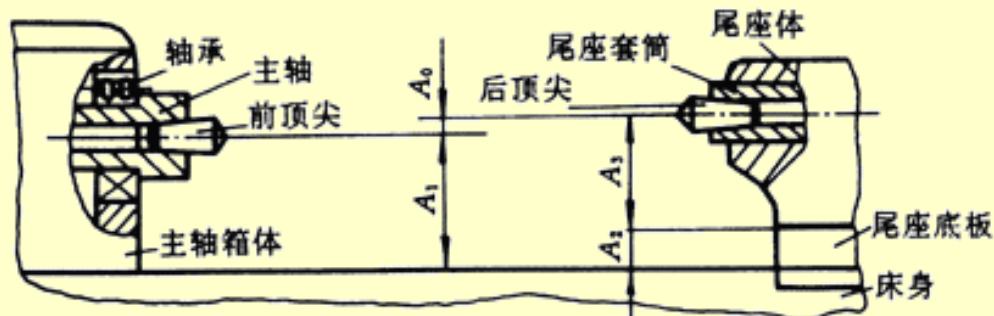
普通卧式车床装配尺寸精度

要求后顶尖的中心比前顶尖的中心高0.06 mm

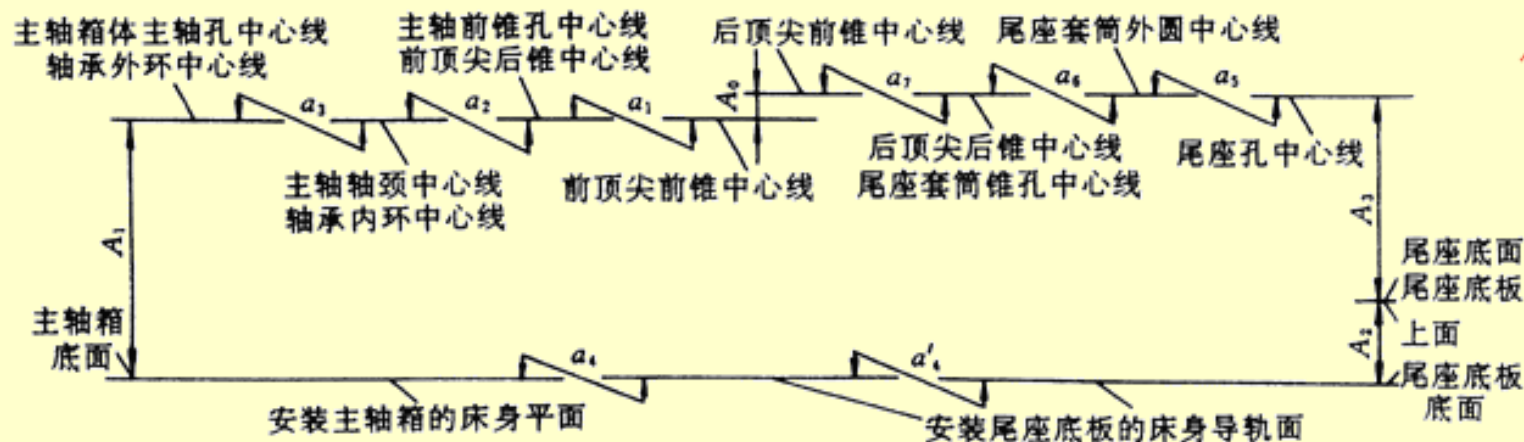
与主轴箱前顶尖的高度 A_1 ，尾架底板的高度 A_2 、尾架后顶尖高度 A_3 有关

3.1 机器的装配精度

例：普通车床装配时要求后顶尖中心高于主轴前顶尖中心



(a) 化简的尺寸链图



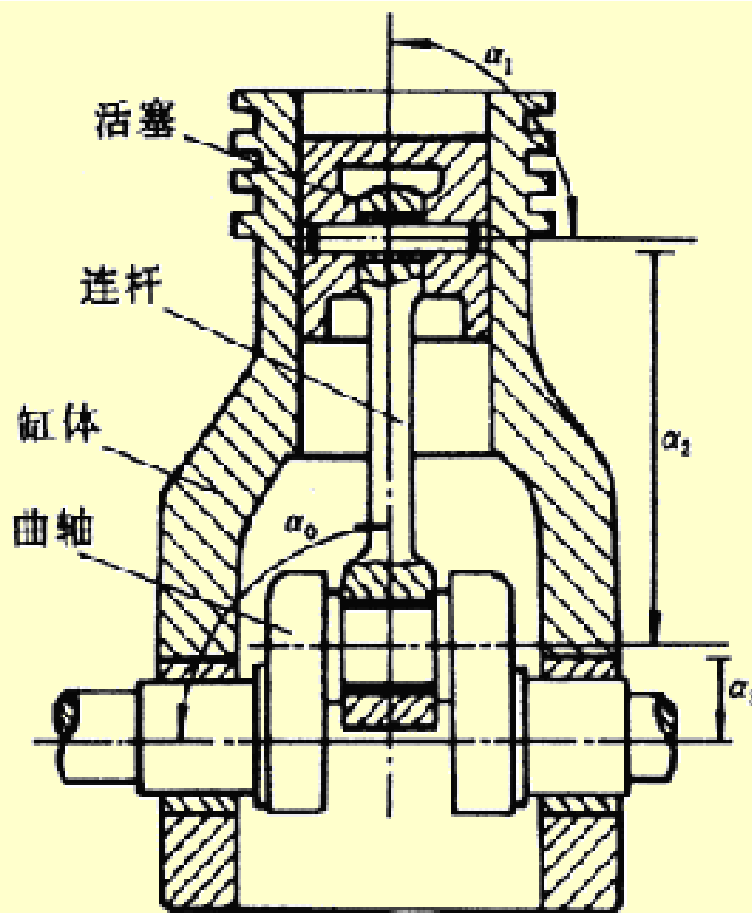
(b) 考虑相关影响因素的尺寸链图

将一些形位误差化简合并

3.1 机器的装配精度

➤ 装配精度要求:

✓ 几何精度



单缸发动机装配相对位置精度

要求活塞外圆的中心线与缸体孔中心线平行。

这是一项装配相对位置精度要求，它同活塞外圆中心线与其销孔中心线的垂直度 α_1 、连杆小头孔中心线与其大头孔中心线的平行度 α_2 、曲轴的连杆轴颈中心线与其主轴颈中心线的平行度 α_3 及缸体孔中心线与其主轴孔中心线的垂直度 α_0 有关。



3.1 机器的装配精度

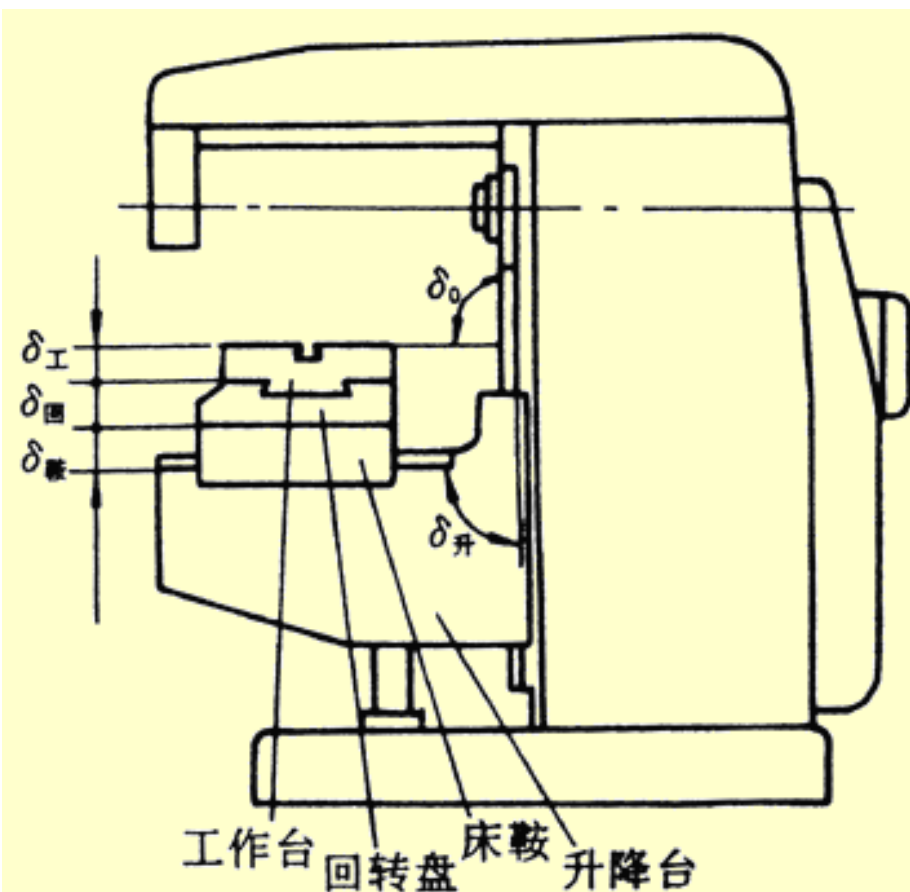
➤ 装配精度要求：

- ✓ **运动精度：**指回转精度和传动精度
- ✓ **回转精度：**机器回转部件的径向跳动和轴向窜动。如主轴、回转工作台的回转精度，通常都是重要的装配精度
 - 回转精度主要和轴类零件轴颈处的精度、轴承的精度、箱体轴孔的精度有关
- ✓ **传动精度：**机器传动件之间的运动关系。如转台的分度精度、滚齿时滚刀与工件间的运动比例、车削螺纹时车刀与工件间的运动关系都反映了传动精度
 - 影响传动精度的主要因素是传动元件本身的制造精度及它们之间的配合精度。传动元件越多，传动链愈长，因此，传动元件应力求最少

3.1 机器的装配精度

□ 影响装配精度的因素

- **零件的加工精度：**一般零件的精度愈高装配精度则容易保证，但并不是零件精度愈高愈好，这样会增加产品的成本，并造成一定的浪费，应根据装配精度来分析、控制有关零件的精度



第十二项精度要求升降台垂直移动时对工作台面垂直。

影响这项精度的有：

工作台台面对其下平导轨的平行度 $\delta_{\text{工}}$ ，

回转盘上平导轨对其下回转面的平行度 $\delta_{\text{回}}$ ，

床鞍上回转面对其下平导轨的平行度 $\delta_{\text{鞍}}$ ，

升降台水平导轨对其立导轨的垂直度 $\delta_{\text{升}}$ 。



3.1 机器的装配精度

- **零件之间的配合要求和接触质量：**间隙量、过盈量、配合性质、零件表面粗糙度、配合零件间的接触状态等

例如：锥度心轴与锥孔相配有接触面积的要求，精密导轨的配合面有接触面积的要求，齿轮、蜗轮、蜗杆等在啮合时对接触区域有要求。一般用涂色检验法检查

- **力、热、内应力等引起的零件变形**
- **旋转零件的不平衡**



3.2 装配尺寸链

- **装配尺寸链**是由相关零件、组件和部件中的相关尺寸所形成的封闭尺寸组合
- **装配尺寸链与工艺尺寸链**
 - **共同点**：由一个封闭环、若干个组成环构成，组成环又可分为**增环**和**减环**；形式也有**长度尺寸链**、**角度尺寸链**、**直线尺寸链**、**平面尺寸链**、**空间尺寸链**等
 - **不同点**：工艺尺寸链的各环均属于同一个零件；而装配尺寸链的各环属于不同零件，而且一般地一个零件只有一个组成环
- **研究装配尺寸链的目的**就是为了要保证装配精度的要求，通过研究装配精度与零件精度的关系，使机械的结构设计和制造工艺在一定的生产规模下，最经济地最合理地保证质量
- 为保证装配精度，需要用**尺寸链方法**来分析与计算



3.2 装配尺寸链的构建

- **装配尺寸链的建立**是在装配图上，根据装配精度的要求，找出与该项精度有关的零件及相应的有关尺寸，并画出相应的尺寸链线图
- 与该项精度有关的零件称之为**相关零件**，其相应的有关尺寸，称为**相关尺寸**
- 建立正确的装配尺寸链主要是确定相关零件的相关尺寸
- **封闭环判别**：由其它零件来决定的尺寸是封闭环，一般封闭环是**装配精度要求**的项目；由于装配精度大多是两个零件之间的距离精度或形位精度，故封闭环大多是两个零件之间的精度要求；装配尺寸链中封闭环较易判断。
- **组成环判别**：首先要找相关零件，其方法是从封闭环出发，按逆时针或顺时针寻找与封闭环有关系的零件；实际上可沿着相邻零件来寻找，直至找到同一零件或同一基准面把两端封闭为止。
- **画出尺寸链线图**



3.2 装配尺寸链的构建

➤ 组成环判别的原则和注意事项

- **封闭性原则**：尺寸链必须是封闭的
- **环数最少原则**：一个零件一般只能有一个组成环，如一个零件上有两个以上的组成环，则应先解工艺尺寸链
- **形位误差和间隙的处理**：
 - 形位误差及配合间隙都可以看成基本尺寸为0的尺寸组成环
 - 一个零件上只有一个尺寸组成环，但同时可以有形位误差组成环
 - 形位误差及配合间隙可以合并到尺寸组成环中，以减少尺寸链的环数



提 纲

- 装配工艺过程
- 结构的装配工艺性
- 装配精度与装配尺寸链
- 利用尺寸链达到装配精度的方法



4. 利用尺寸链达到装配精度的方法

- 在产品装配工作中，用什么装配方法来达到规定的装配精度，特别是以较低的零件精度、最小的装配工作量达到较高的装配精度，是**装配工艺的核心问题**
- 利用尺寸链来达到装配精度的工艺方法有：
 - **互换法：完全互换法、大数互换法（不完全互换法）**
 - **分组法**
 - **修配法**
 - **调整法**



4.1 装配方法——互换法

- 零件加工完毕经检验合格后，在装配时不经任何调整和修配就可达到要求的装配精度，这种方法称为**互换法**
- 互换法又可分为**完全互换法**和**大数互换法**

□ 完全互换法

- 所有零件都出现极值时，仍能保证装配精度。即使当所有的增环零件都出现最大值、所有的减环零件出现最小值时，装配精度也合格；并且当所有的增环零件都出现最小值、所有的减环零件出现最大值时，装配精度也合格；所有零件都实现完全互换。
- **计算原理**：两种极端情况均能满足装配要求（所有增环最大、所有减环最小；所有增环最小、所有减环最大）→极值法
- **计算公式**：与工序尺寸链相同
- **计算类型**：
 - **正问题**：已知零件精度，分析能否达到装配精度要求
 - **反问题**：已知装配精度，计算零件的精度



4.1 装配方法——互换法

□ 完全互换法

封闭环与组成环的公差

- 封闭环的公差等于所有组成环的公差之和

$$T_0 = \sum_{i=1}^m T_i$$

- 采用等公差时，组成环的公差：

$$T_i = \frac{T_0}{m}$$

- 特点：装配容易，但当环数较多时零件精度要求较高。多用于精度不是太高的短环装配尺寸链



4.1 装配方法——互换法

□ 不完全互换法

- 根据统计规律，装配时所有的零件同时出现极值的概率是很小的；而所有增环零件都出现最大值，所有的减环零件都出现最小值，所有的减环零件都出现最大值的概率就更小
- 因此可以舍弃这些情况，将组成环的公差适当加大，装配时有为数不多的组件、部件的装配精度不合格，留待以后再分别进行处理，这种装配方法称为**大数互换法**。
- **基本理论是统计法**
- 大数互换法组成环的公差

$$T_i = \frac{T_0}{\sqrt{m}} = \frac{\sqrt{m}T_0}{m}$$

与完全互换法相比，零件公差增大

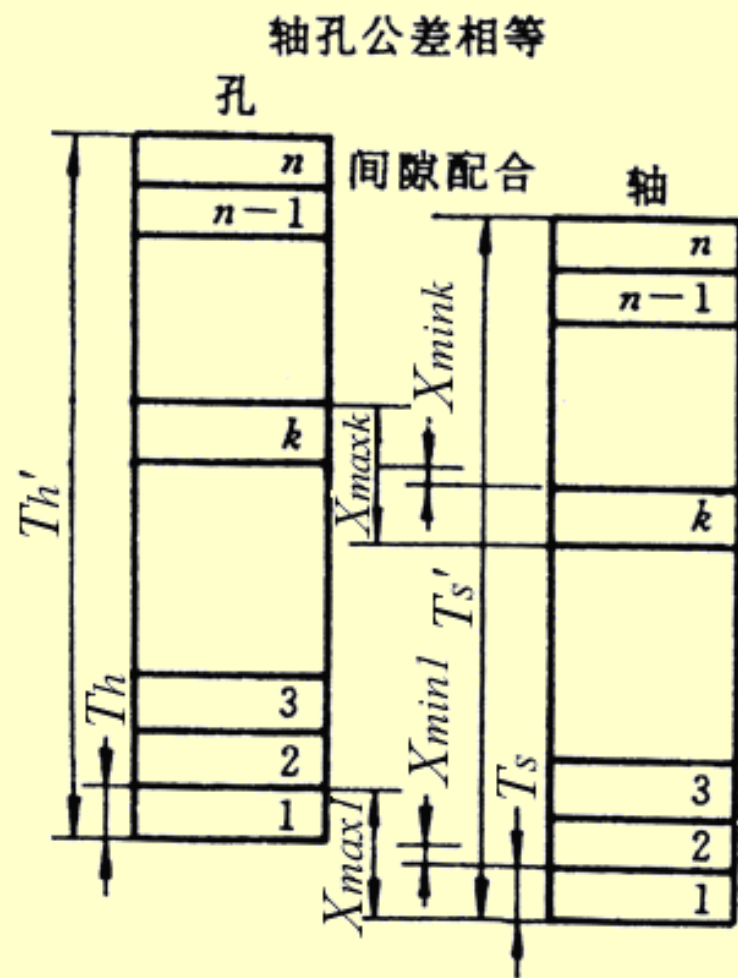
- **特点：**可以扩大组成环的公差，并保证封闭环的精度，但有部分零部件要进行返修



4.2 装配方法——分组法

- 当封闭环的精度要求很高，用完全互换法或大数互换法解装配尺寸链时，组成环的公差非常小，使加工十分困难而不经济
- **→ 分组法：**将组成环公差增大若干倍（一般3~6倍），使组成环零件能按经济公差加工，然后再将各组成环按原公差大小分组，按相应组进行装配
- 分组法的实质仍是互换法，按对应组互换，实现在封闭环公差不变的前提下扩大组成环的公差。→ 增加测量、分组、配套及零件管理等工作
- 以能达到装配精度要求、同时使分组工作量最小为目标，如何对零件进行合理分组**→ 优化问题**
 - 相关零件均要测量
 - 相关零件均要分组
 - 相关零件之间存在配套关系

4.2 装配方法——分组法



轴孔公差相等时的分组互换法

轴、孔的公差为 T_s , T_h

$$T_s = T_h = T$$

将制造公差同方向增大 n 倍

$$T_s' = nT_s, \quad T_h' = nT_h$$

加工完成后，检测实际尺寸，

再将 T_s' 和 T_h' 分成 n 组

相应组的 T_s 和 T_h 进行装配

4.2 装配方法——分组法

任意第k组:

最大间隙:

$$\begin{aligned} X_{\max k} &= X_{\max 1} + (k-1)T_h - (k-1)T_s \\ &= X_{\max 1} + (k-1)T - (k-1)T = X_{\max 1} = X_{\max} \end{aligned}$$

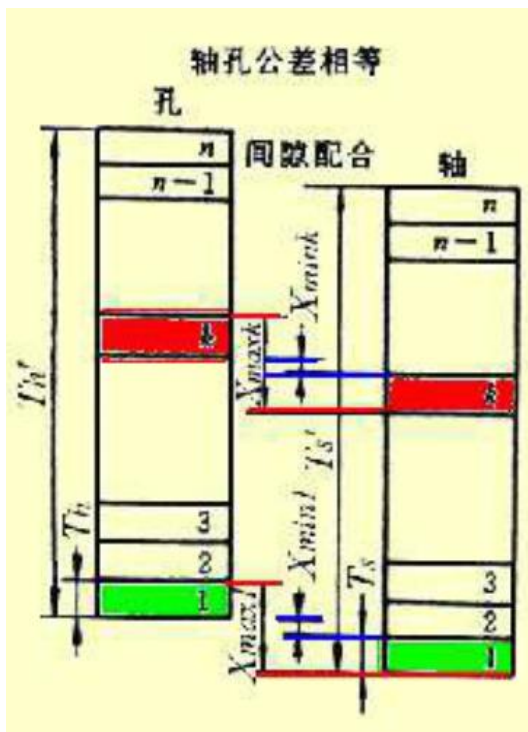
最小间隙:

$$\begin{aligned} X_{\min k} &= X_{\min 1} + (k-1)T_h - (k-1)T_s \\ &= X_{\min 1} + (k-1)T - (k-1)T = X_{\min 1} = X_{\min} \end{aligned}$$

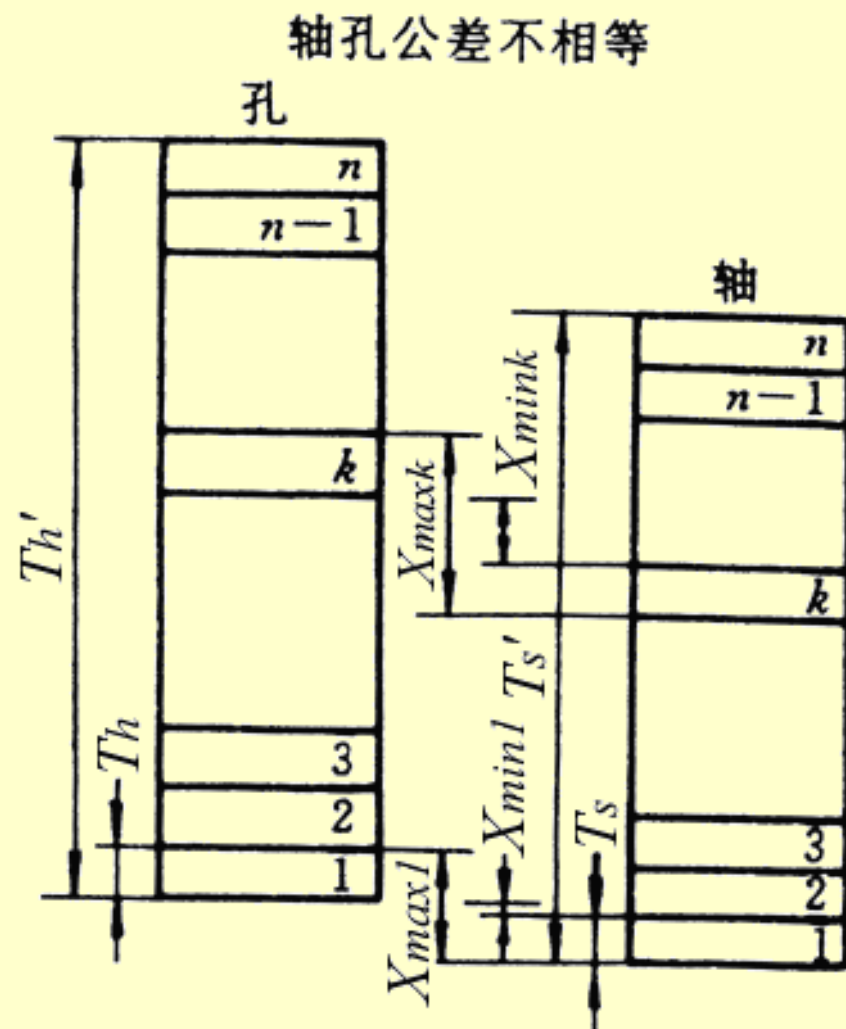
配合精度:

$$T_k = \frac{X_{\max k} - X_{\min k}}{2} = \frac{X_{\max 1} - X_{\min 1}}{2} = \frac{T_h + T_s}{2} = T$$

配合精度和性质都不变



4.2 装配方法——分组法

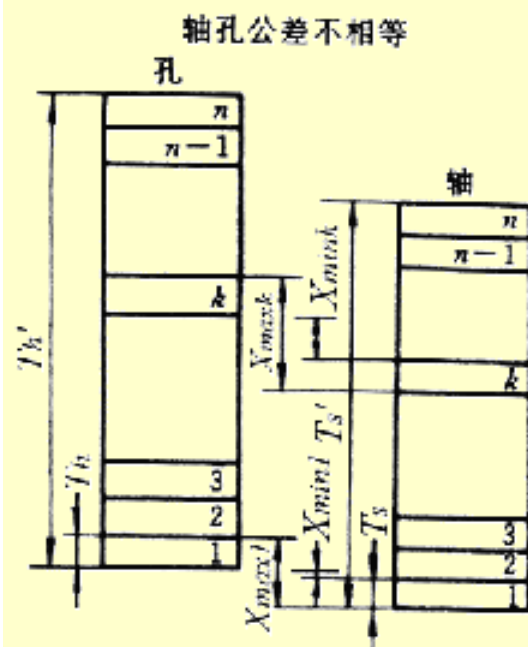


此时轴、孔公差相等

即: $T_h \neq T_s$

轴孔公差相等时的分组互换法

4.2 装配方法——分组法



任意第k组:

最大间隙:

$$X_{\max k} = X_{\max 1} + (k-1)T_h - (k-1)T_s = X_{\max 1} + (k-1)(T_h - T_s)$$

最小间隙:

$$X_{\min k} = X_{\min 1} + (k-1)T_h - (k-1)T_s = X_{\min 1} + (k-1)(T_h - T_s)$$

配合精度:

$$T_k = \frac{X_{\max k} - X_{\min k}}{2} = \frac{[X_{\max 1} + (k-1)(T_h - T_s)] - [X_{\min 1} + (k-1)(T_h - T_s)]}{2}$$

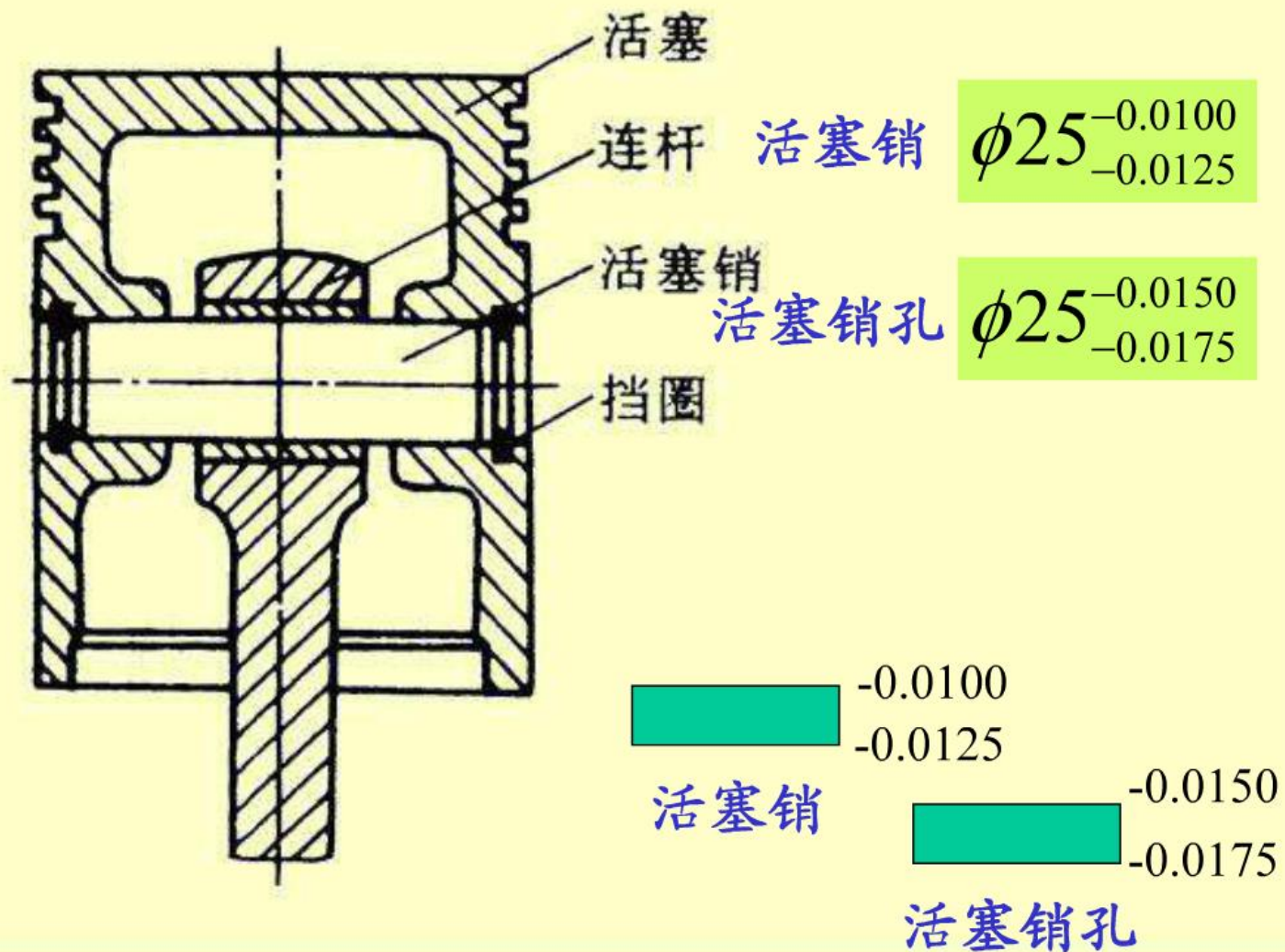
$$= \frac{X_{\max 1} - X_{\min 1}}{2} = \frac{T_h + T_s}{2} = T$$

配合精度不变，但配合性质改变了，所以一般来说
两配合件公差不相等时，不能用分组法。

4.2 装配方法——分组法

例：活塞销和连杆的分组互换装配

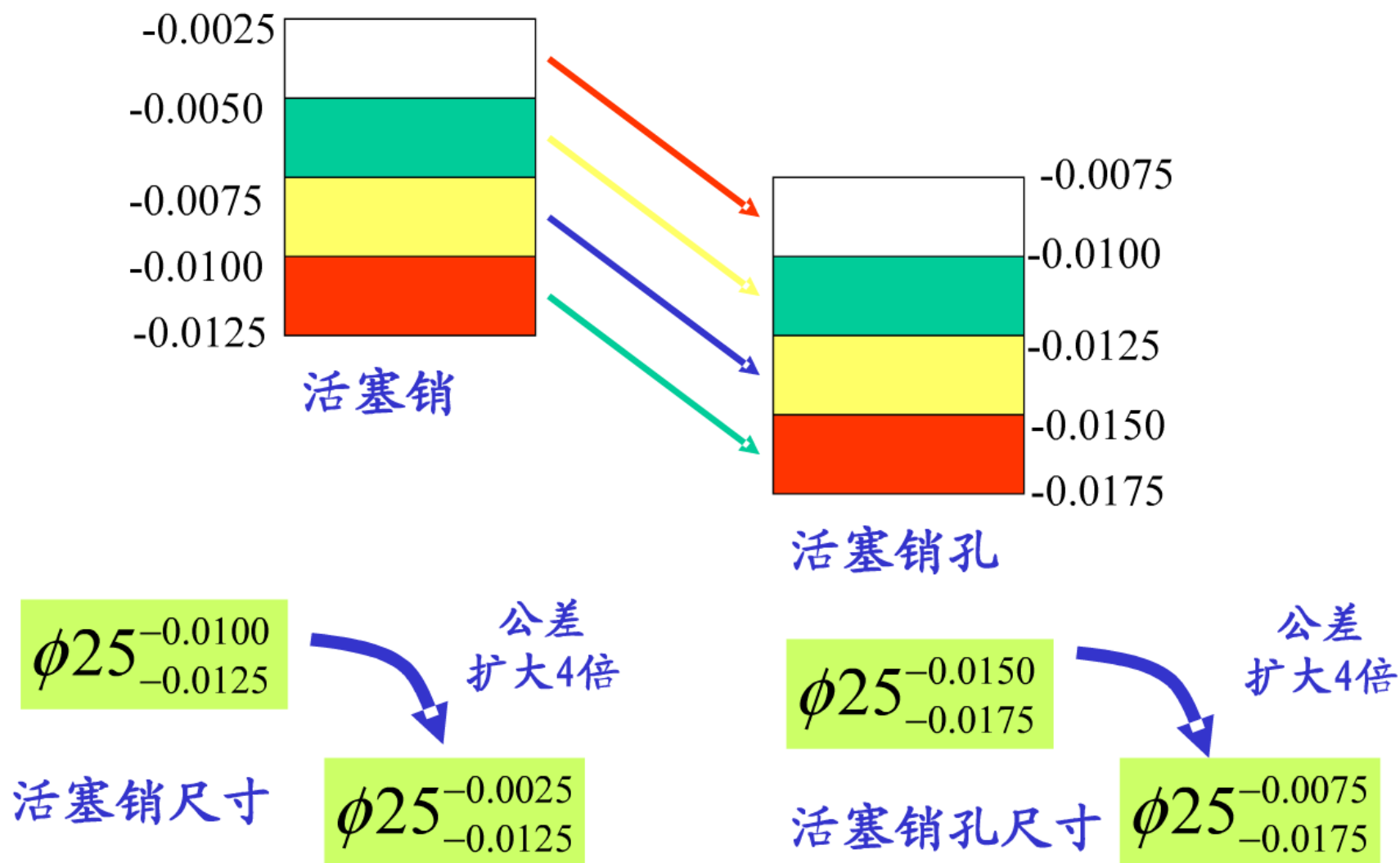
配合要求：
0.0025-0.0075





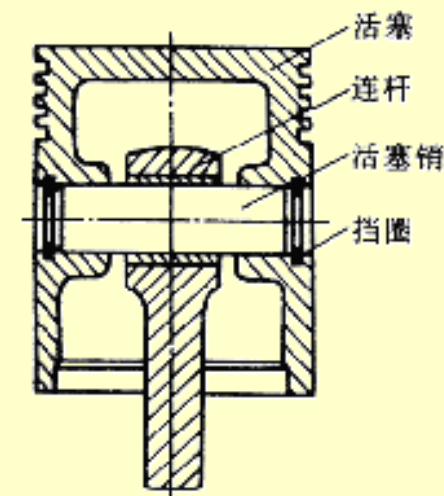
4.2 装配方法——分组法

分组法装配



4.2 装配方法——分组法

活塞销和活塞销孔公差扩大4倍，再分为4组，实现分组互换法。



活塞销和活塞销孔的分组互换装配

分组互换组别	标志颜色	活塞销孔直径 /mm	活塞销直径 /mm	配合性质	
				最大过盈/mm	最小过盈/mm
第一组	白	$\phi 25_{-0.0100}^{-0.0075}$	$\phi 25_{-0.0050}^{-0.0025}$	0.0075	0.0025
第二组	绿	$\phi 25_{-0.0125}^{-0.0100}$	$\phi 25_{-0.0075}^{-0.0050}$		
第三组	黄	$\phi 25_{-0.0150}^{-0.0125}$	$\phi 25_{-0.0100}^{-0.0075}$		
第四组	红	$\phi 25_{-0.0175}^{-0.0150}$	$\phi 25_{-0.0125}^{-0.0100}$		

用于精度要求高的短环装配尺寸链



4.3 装配方法——修配法

- 在环数较多的尺寸链中，当封闭环的精度要求较高时，用互换法来装配，势必使组成环的公差很小，增加机械加工的难度并影响经济性
- 采用修配法来装配，即将各组成环按经济公差制造，选定一个组成环为修配环，在装配时进行修改该环的尺寸来满足封闭环的精度要求
- 修配法的**实质是扩大组成环的公差**，装配时逐个修配来达到装配精度，**不能互换**
- **独件修配法**：选定某一固定的零件作为修配件，在装配过程中进行修配，以保证装配精度
- **合并加工修配法**：将两个或多个零件合并在一起进行修配，将所得尺寸作为一个组成环，从而减少组成环环数
- **自身加工修配法**：自己加工自己的方法达到装配精度



4.3 装配方法——修配法

- **计算原理：**所有零件按经济精度制造，其中选择一个零件作为修配环，并通过增大或减小尺寸来预留合理的修配量，使其在装配时可通过修配该尺寸达到装配精度要求
- **要点：**区分以下两种修配情况
 - **越修越大：**修配零件某表面，使封闭环尺寸变大
计算点：封闭环尺寸为极大值，再修将更大
 - **越修越小：**修配零件某表面，使封闭环尺寸变小
计算点：封闭环尺寸为极小值，再修将更小
- **计算公式：**极大值或极小值的计算公式



4.3 装配方法——修配法

- 修配零件某表面的补充说明：零件尺寸增减修配量
 - 修配某表面，改变零件的尺寸（增大或减小）；由于零件尺寸的变化，将引起封闭环尺寸的变化（增大或减小）
 - 1. 修配使零件尺寸增大，若该尺寸是增环，则封闭环增大→越修越大
(零件原尺寸 — 修配量)
 - 2. 修配使零件尺寸增大，若该尺寸是减环，则封闭环减小→越修越小
(零件原尺寸 — 修配量)
 - 3. 修配使零件尺寸减小，若该尺寸是增环，则封闭环减小→越修越小
(零件原尺寸 + 修配量)
 - 4. 修配使零件尺寸减小，若该尺寸是减环，则封闭环增大→越修越大
(零件原尺寸 + 修配量)



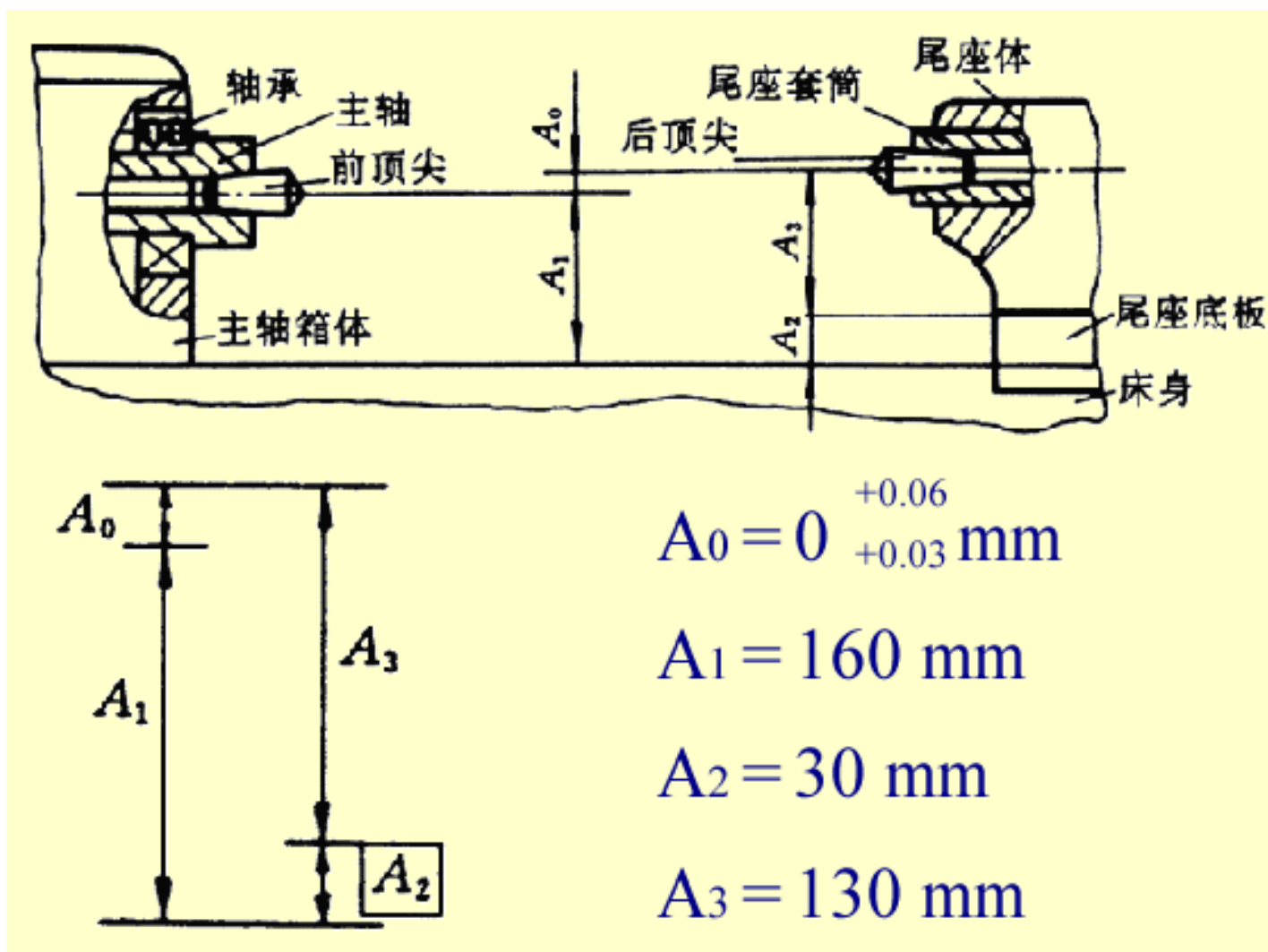
4.3 装配方法——修配法

➤ 修配法计算步骤

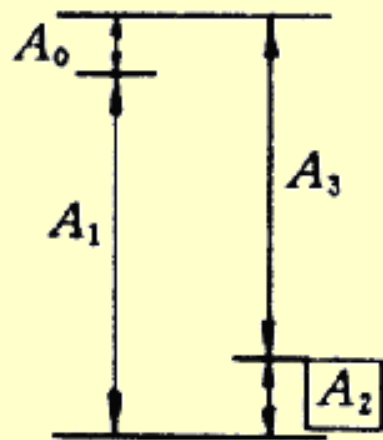
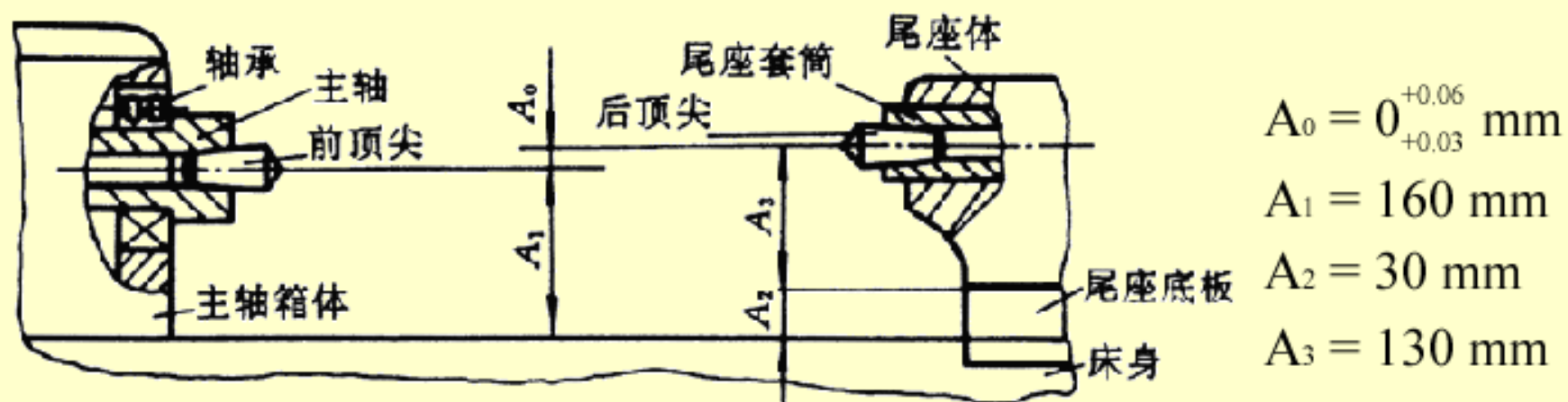
1. 画装配尺寸链，封闭环、组成环、增环、减环
2. 选择修配环，确定各组成环（包括修配环）按经济制造精度（公差值）
3. 分析修配类型：越修越大还是越修越小
4. 确定计算公式：越修越大（按 $A'_{0\max} = A_{0\max}$ 计算），越修越小（按 $A'_{0\min} = A_{0\min}$ 计算）
5. 代入除修配环以外的其它组成环和封闭环尺寸值
6. 求出修配环的极大值或极小值
7. 考虑修配环公差，得到修配环尺寸

4.3 装配方法——修配法

例1：修配环是增环的情况



4.3 装配方法——修配法



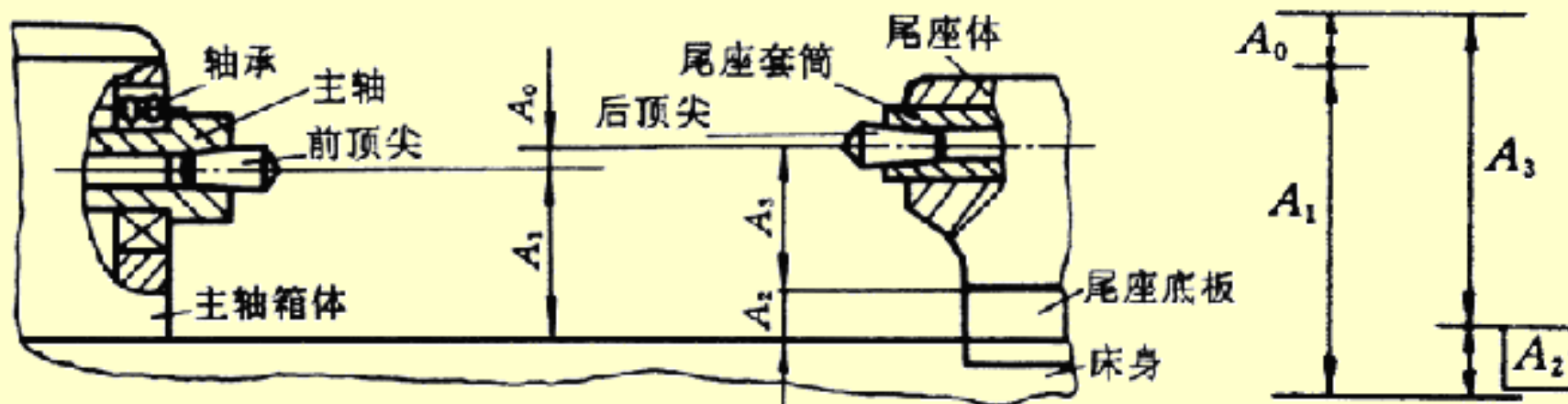
此项精度如用完全互换法求解，按等公差算法：

$$T_1 = T_2 = T_3 = \frac{0.03}{3} = 0.01 \text{ mm}$$

零件精度要求较高，达到这样高的加工精度困难。

采用修配法装配。

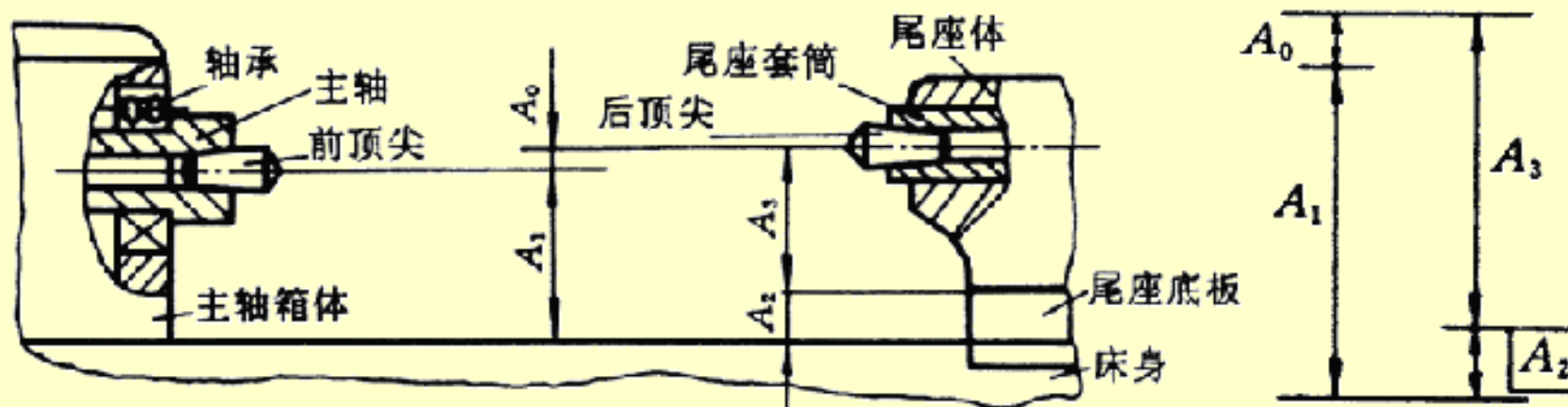
4.3 装配方法——修配法



由于尾架底板修配加工方便，故选取 A_2 为修配环。

A_2 环是一个增环，修刮它时会使封闭环 A_0 尺寸减小。

4.3 装配方法——修配法



步骤:

(1) 确定各组成环公差

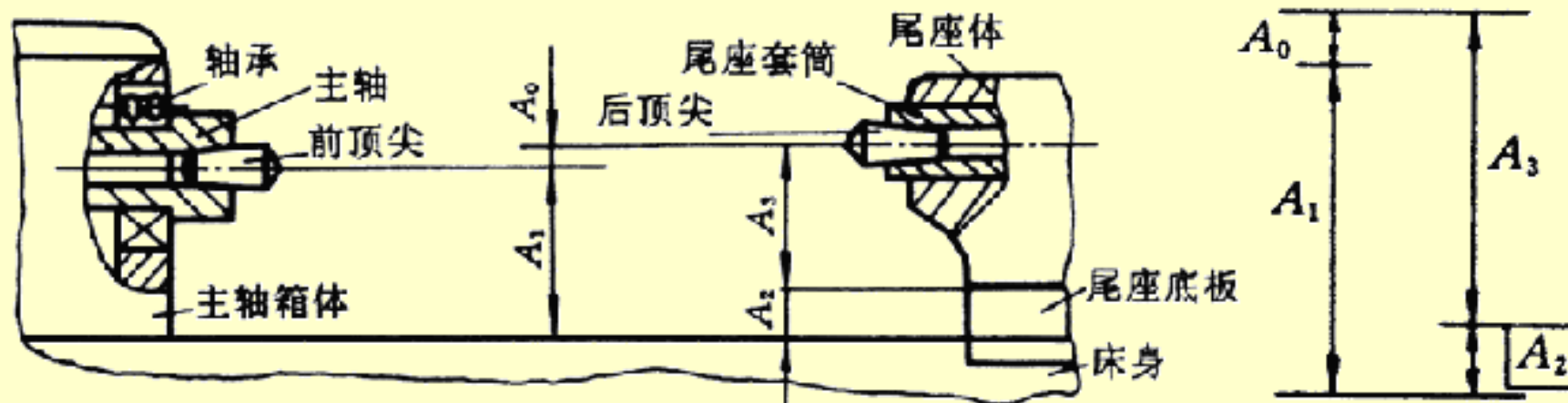
各组成环按经济公差制造，确定为：

$$A_1' = 160 \pm 0.1 \text{ mm}$$

$$A_2' = 30_0^{+0.2} \text{ mm}$$

$$A_3' = 130 \pm 0.1 \text{ mm}$$

4.3 装配方法——修配法

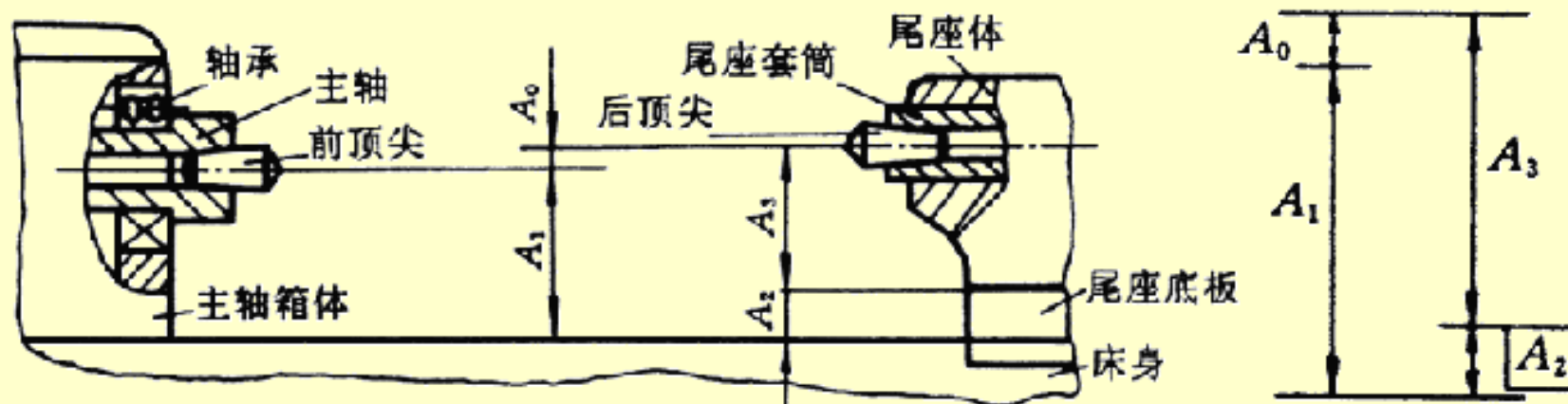


(2) 修配环基本尺寸的确定

目的是保证修配环有大于等于零的修配量。
即：封闭环为下限时， A_2 最小应为多少。

（因 A_2 为增环，如 A_2 再减小，封闭环将小于下
限值，超差，无修配量）

4.3 装配方法——修配法

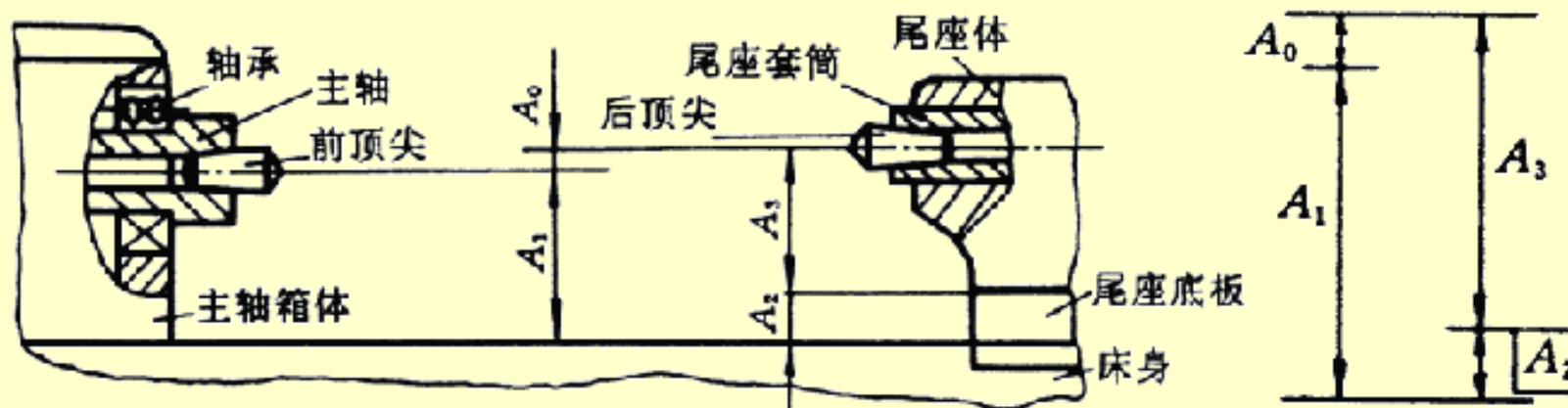


由竖式法计算 A_0 :

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
减环 $\vec{A}_1$	- 160	+ 0.1	- 0.1
增环 $\boxed{\vec{A}_2}$	+ 30	+ 0.2	0
增环 $\vec{A}_3$	+ 130	+ 0.1	- 0.1
封闭环 A'_0	0	+ 0.4	- 0.2

$$A_0' = 0 \begin{matrix} +0.4 \\ -0.2 \end{matrix} \text{ mm}$$

4.3 装配方法——修配法



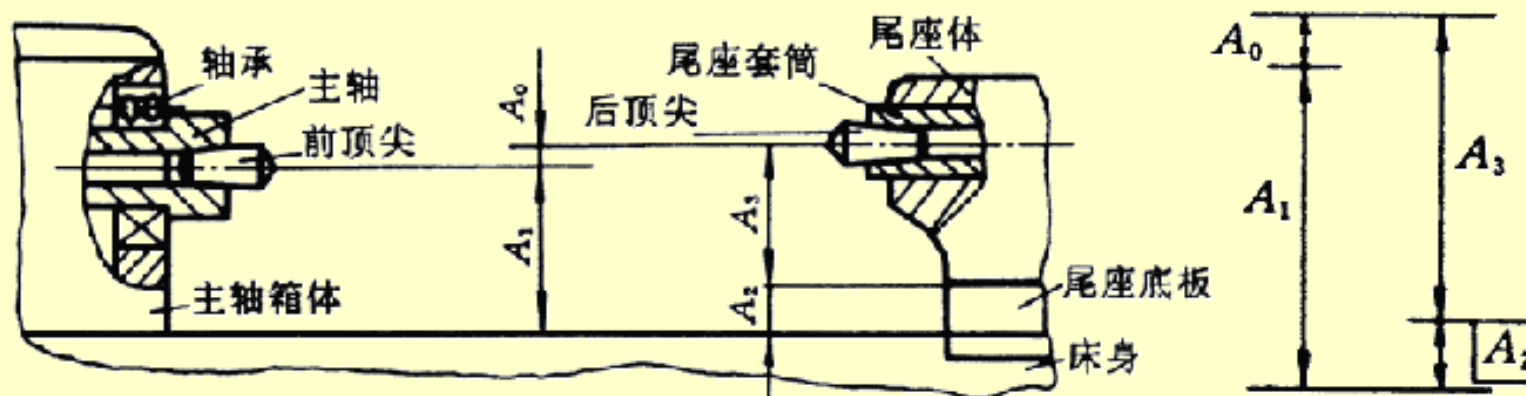
$A_0' = 0_{-0.2}^{+0.4} \text{ mm}$ 与原来的封闭环要求值 $A_0 = 0_{+0.03}^{+0.06} \text{ mm}$ 比较：

A_0 的范围



修配环 A_2 为增环

4.3 装配方法——修配法



修配环基本尺寸的增加值 ΔA_2 为:

$$\Delta A_2 = EI_0 - EI_0' = 0.03 - (-0.2) = 0.23 \text{ mm}$$

A_2 的实际尺寸为:

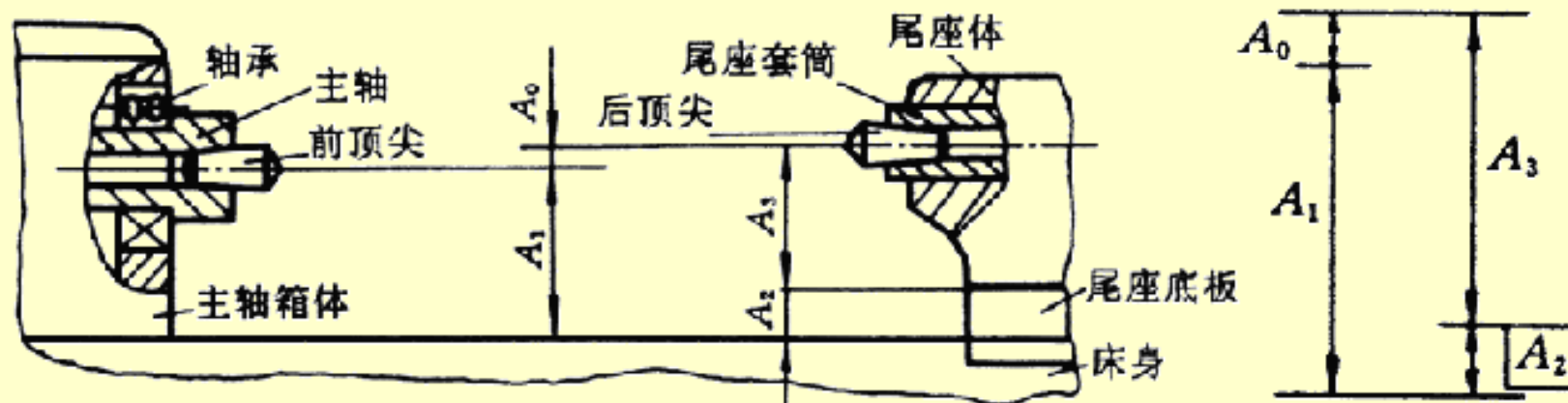
$$A_2'' = (30 + 0.23)^{+0.2} = 30.23^{+0.2} = 30^{+0.43}_{+0.23} \text{ mm}$$

总结:

在选择增环为修配环时, 当按各组成环所定经济公差用极值法算出新封闭环 A_0' 后, 修配环的基本尺寸要增加一个数值 $EI_0 - EI_0'$ 。

保证了封闭环最小值满足要求, 最大值更满足要求

4.3 装配方法——修配法



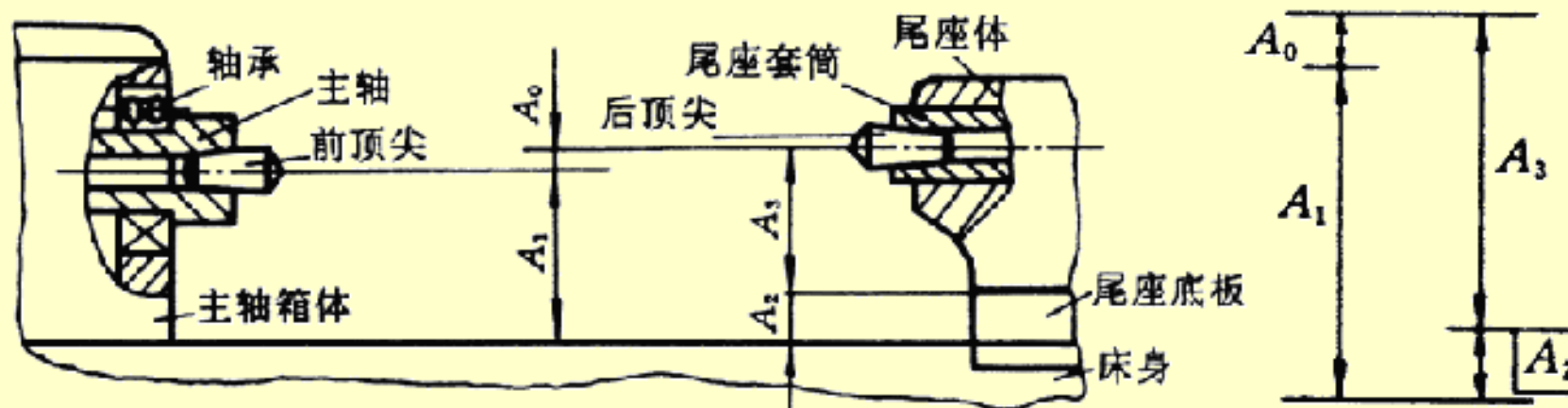
(3) 修配量的计算

$$A_2'' = 30^{+0.43}_{+0.23} \quad A_1' = 160 \pm 0.1 \quad A_3' = 130 \pm 0.1$$

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
减环 $\vec{A}_1'$	- 160	+ 0.1	- 0.1
增环 $\vec{A}_2''$	+ 30	+ 0.43	+ 0.23
增环 $\vec{A}_3'$	+ 130	+ 0.1	- 0.1
封闭环 $\vec{A}_0''$	0	+ 0.63	+ 0.03

$$A_0'' = 0^{+0.63}_{+0.03}$$

4.3 装配方法——修配法



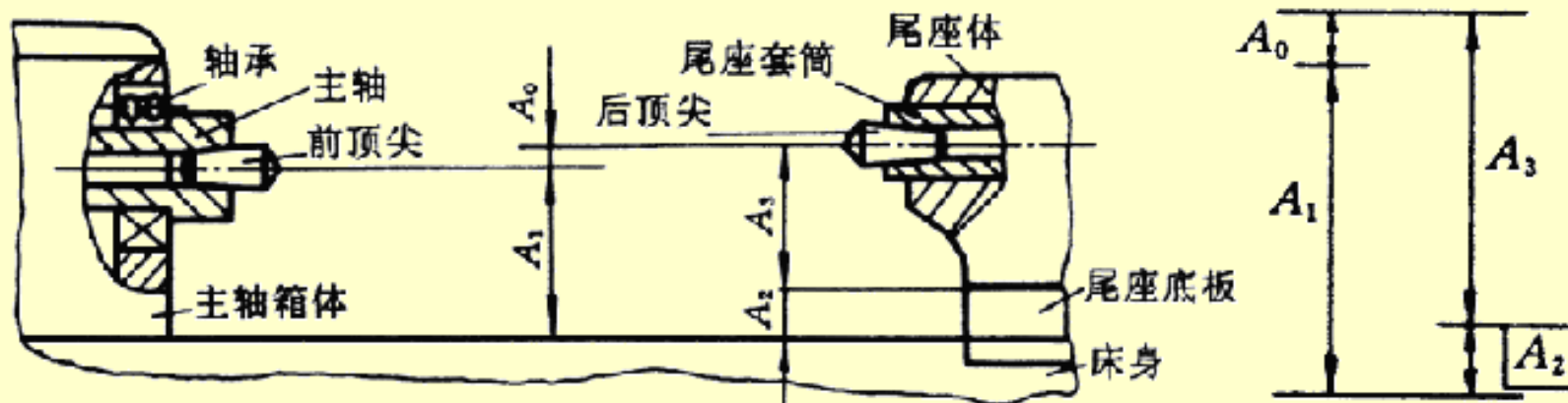
$A_0'' = 0 \begin{smallmatrix} +0.63 \\ +0.03 \end{smallmatrix}$ 与 $A_0 = 0 \begin{smallmatrix} +0.06 \\ +0.03 \end{smallmatrix}$ 比较:

最大修配量: $\delta_{c \max} = 0.63 - 0.06 = 0.57$

最小修配量: $\delta_{c \min} = 0$

最大修配量 = (所有组成环公差之和) — (封闭环公差)

4.3 装配方法——修配法



在机床装配中，尾架底板与床身导轨接触面须要刮研以保证接触点，故必须留有一定的刮研量。取刮研量为0.15mm。这时修配环的基本尺寸还应增加一个刮研量，故：

$$A_2''' = (A_2'' + 0.15)^{+0.2} = (30 + 0.23 + 0.15)^{+0.2} = 30_{+0.38}^{+0.58}$$

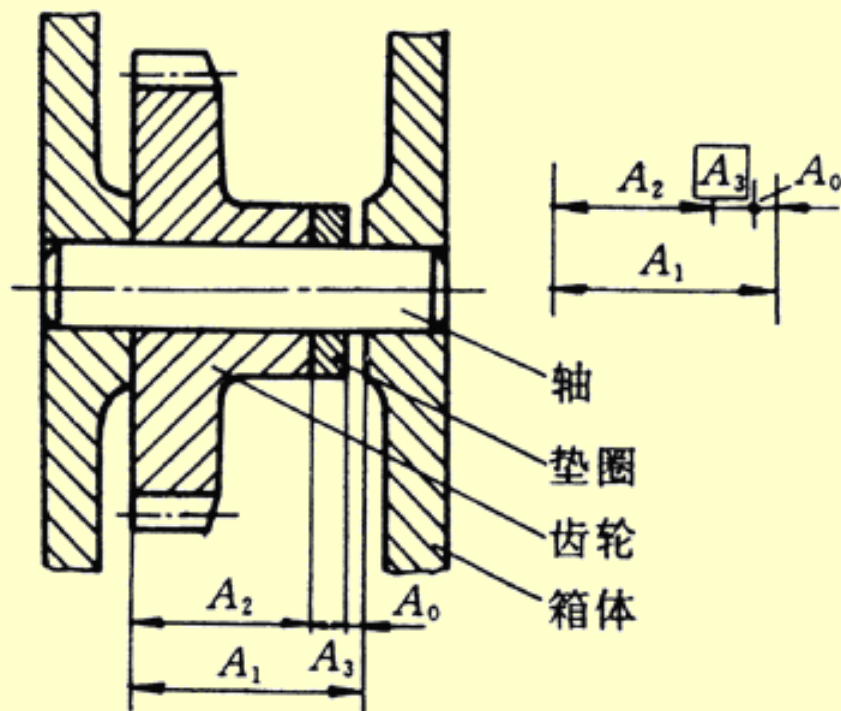
用于长
环装配
尺寸链

最大修配量： $\delta'_{c \max} = 0.57 + 0.15 = 0.72$

最小修配量： $\delta'_{c \min} = 0 + 0.15 = 0.15$

4.3 装配方法——修配法

例2：修配环是减环的情况



要求间隙 $A_0 = 0 \begin{smallmatrix} +0.2 \\ +0.1 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

已知: $A_1 = 50 \text{ mm}$

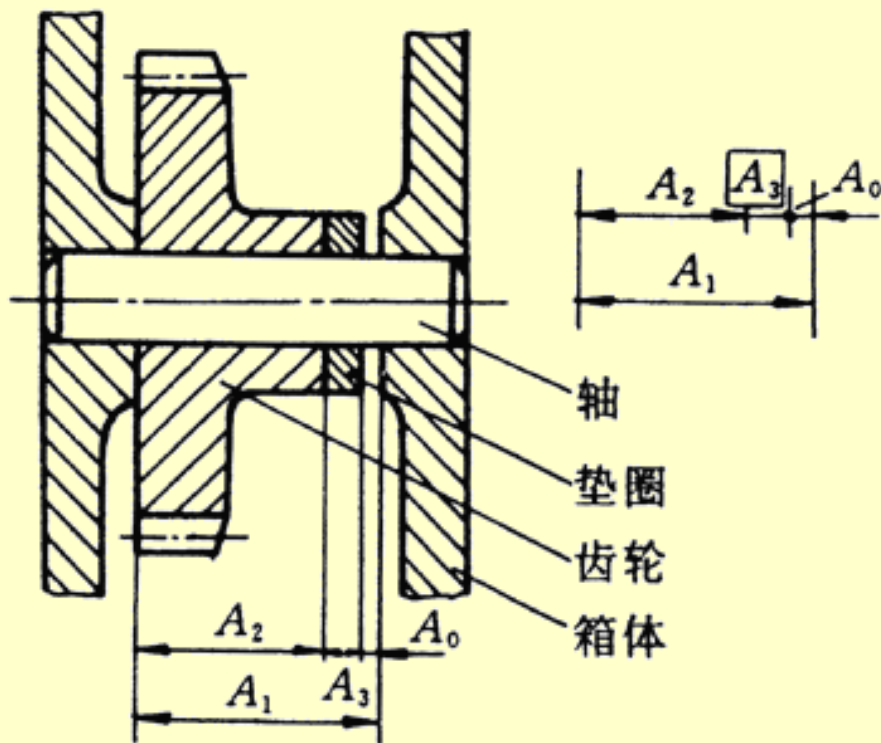
$A_2 = 45 \text{ mm}$

$A_3 = 5 \text{ mm}$

选择垫圈 A_3 为修配环

如 A_3 修配减小, 则使 A_0 增大, A_3 是减环。

4.3 装配方法——修配法



步骤:

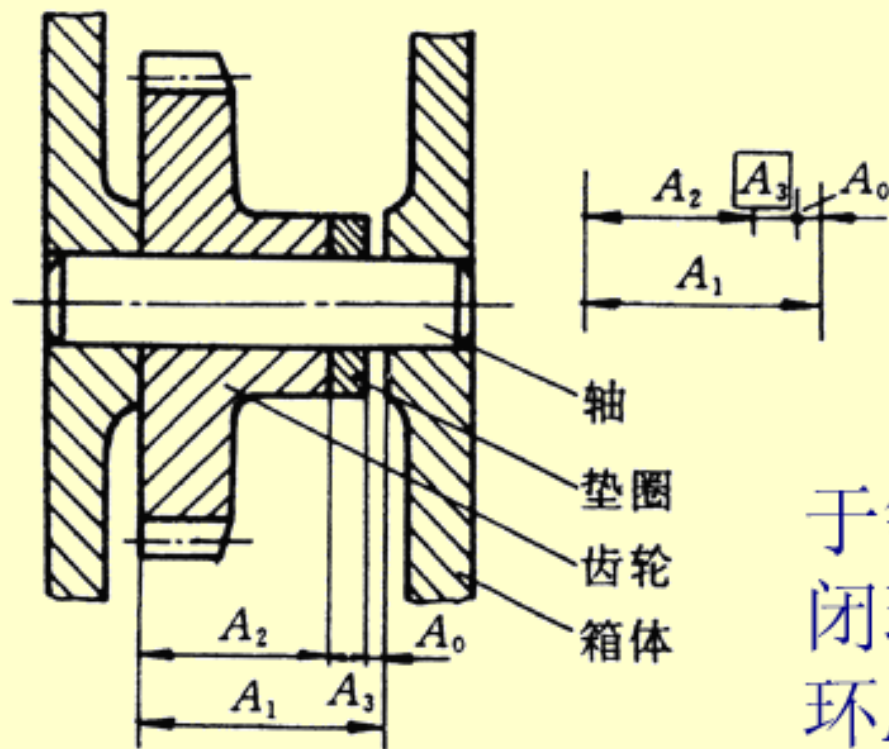
(1) 按经济加工精度确定各组成环公差

$$A_1' = 50_{0.13}^{+0.38} \text{ mm}$$

$$A_2' = 45_{-0.16}^0 \text{ mm}$$

$$A_3' = 5_{-0.12}^0 \text{ mm}$$

4.3 装配方法——修配法

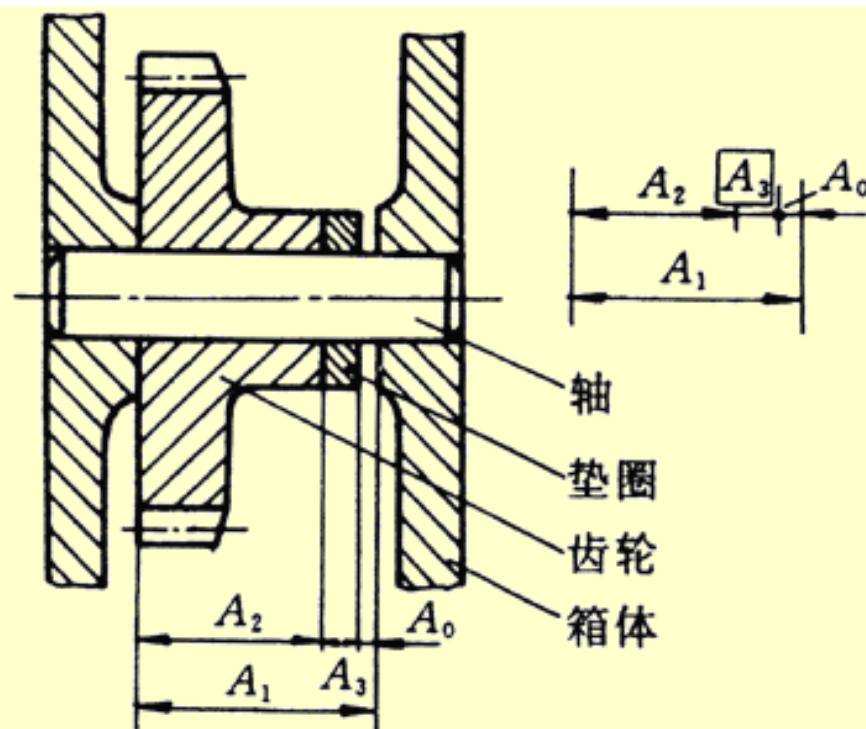


(2) 修配环基本尺寸的确定

目的是保证修配环有大于等于零的修配量。即：封闭环间隙为上限值时，修配环 A_3 最小应为多少。

因 A_3 为减环，如 A_3 再减小，封闭环将增加，大于上限值，超差，无修配量。

4.3 装配方法——修配法

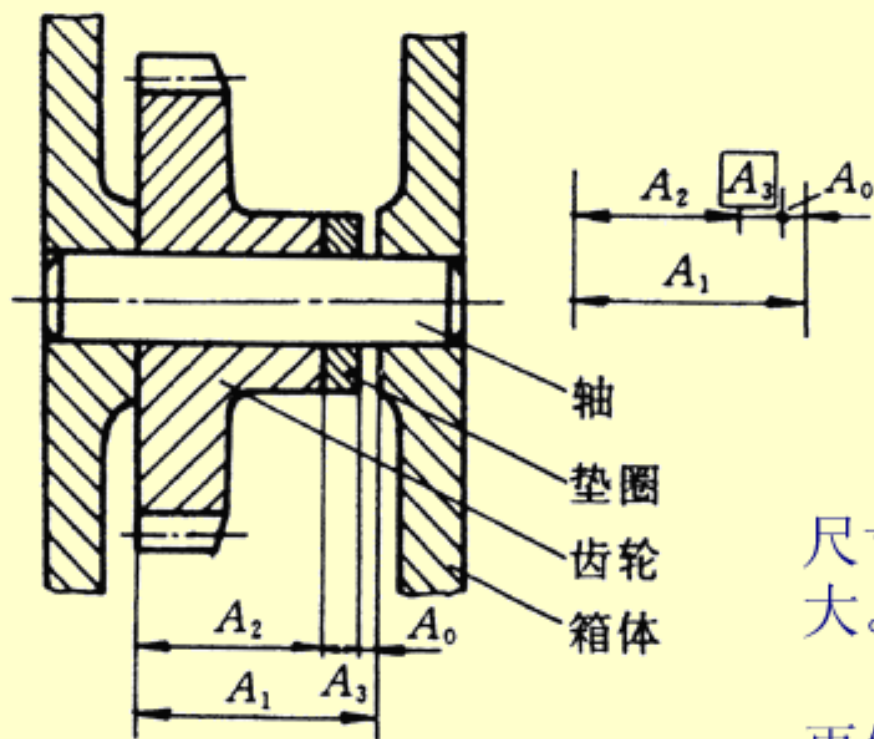


由竖式法计算 A_0' :

$$A_0' = 0^{+0.66}_{+0.13} \text{ mm}$$

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
增环 $\vec{A}_1$	+ 50	+ 0.38	+ 0.13
减环 $\vec{A}_2$	- 45	+ 0.16	0
减环 $\vec{A}_3$	- 5	+ 0.12	0
封闭环 A_0'	0	+ 0.66	+ 0.13

4.3 装配方法——修配法



$$A_0' = 0_{+0.13}^{+0.66} \text{ mm}$$

与原来的封闭环要求
值 $A_0 = 0_{+0.1}^{+0.2}$ 进行比较:

出现上偏差 ES_0' 时

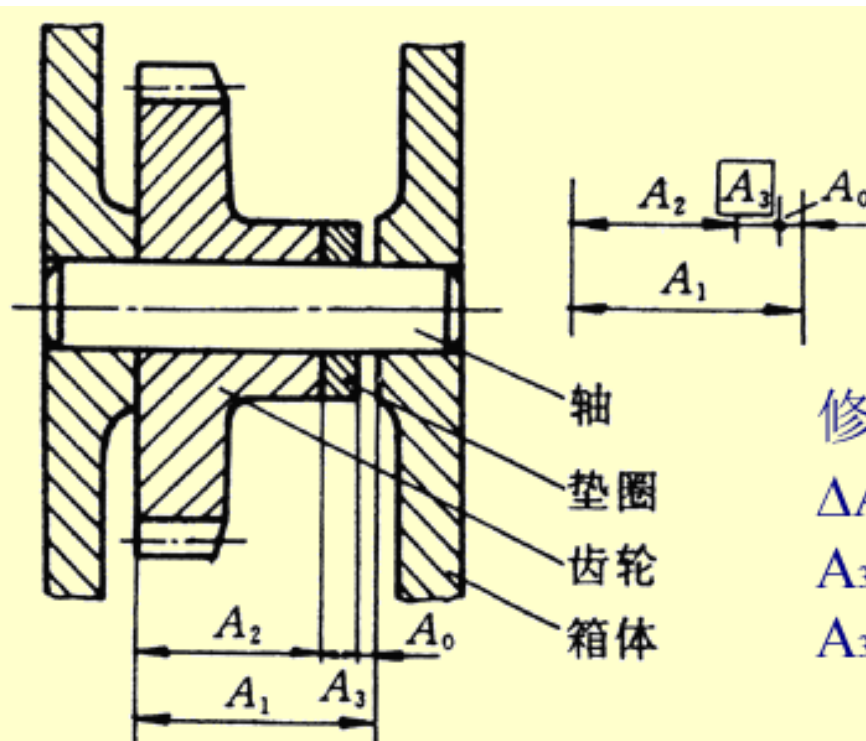
$$ES_0' = +0.66 > ES_0 = +0.2$$

尺寸比原要求的封闭环上限值 ES_0 大。

这时由于修配环 A_3 是减环，再修配减小它的尺寸只能使封闭环尺寸更大、更超差，没有修配量。

因此必须增大修配环 A_3 的基本尺寸使 $ES_0' \leq ES_0$ ，这样使 A_3 有足够的修配量，在装配时可以保证修配 A_3 满足 A_0 的要求。

4.3 装配方法——修配法



修配环基本尺寸的增加值 ΔA_3 为:

$$\Delta A_3 = ES_0' - ES_0 = +0.66 - 0.2 = 0.46 \text{ mm}$$

A_3 的实际尺寸为:

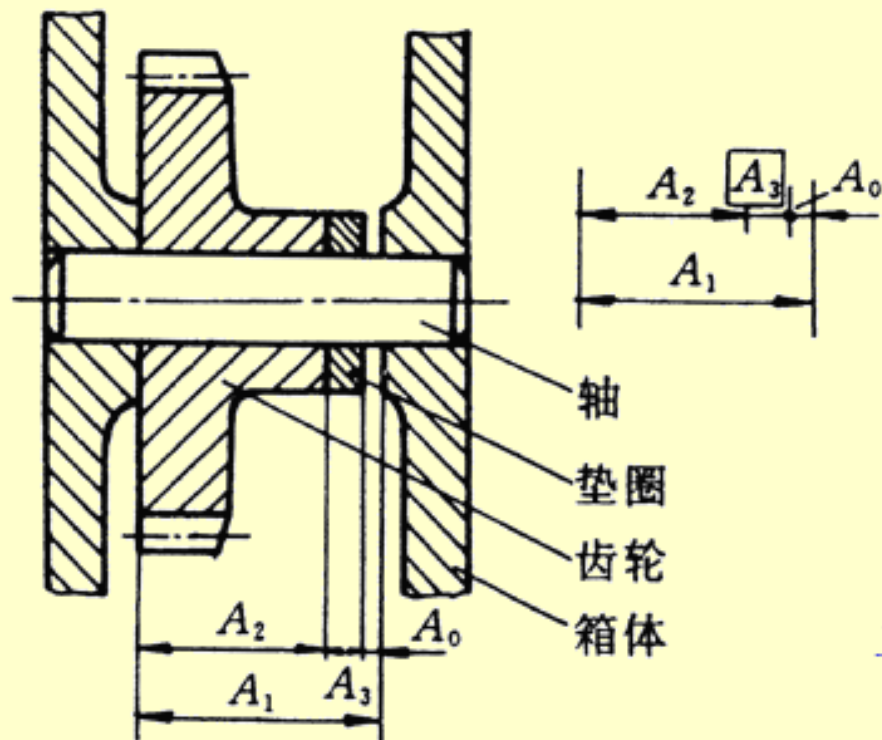
$$A_3'' = (5 + 0.46)_{-0.12}^{+0.46} = 5_{+0.34}^{+0.46} \text{ mm}$$

总结:

在选择减环为修配环时, 当按各组成环所定经济公差用极值法算出新封闭环 A_0' 后, 修配环的基本尺寸要增加一个数值 $ES_0' - ES_0$ 。

保证了封闭环最大值满足要求, 最小值更满足要求

4.3 装配方法——修配法



(3) 修配量的计算

$$A_3'' = 5^{+0.46}_{+0.34}$$

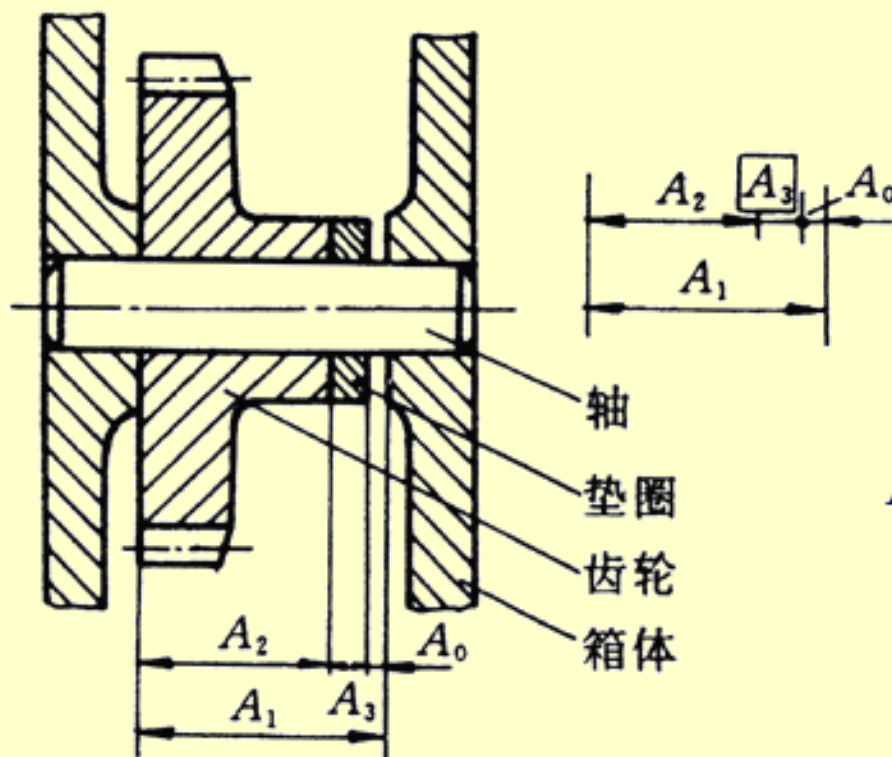
$$A_1' = 50^{+0.38}_{+0.13}$$

$$A_2' = 45^0_{-0.16}$$

计算出封闭环 $A_0'' = 0^{+0.20}_{-0.33}$

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
增环 $\vec{A}_1'$	+ 50	+ 0.38	+ 0.13
减环 $\vec{A}_2'$	- 45	+ 0.16	0
减环 $\vec{A}_3''$	- 5	- 0.34	- 0.46
封闭环 A_0''	0	+ 0.20	- 0.33

4.3 装配方法——修配法



$$A_0'' = 0 \begin{matrix} +0.20 \\ -0.33 \end{matrix} \quad \text{与} \quad A_0 = 0 \begin{matrix} +0.2 \\ +0.1 \end{matrix}$$

比较:

最大修配量: $\delta_{c \max} = 0.1 - (-0.33) = 0.43$

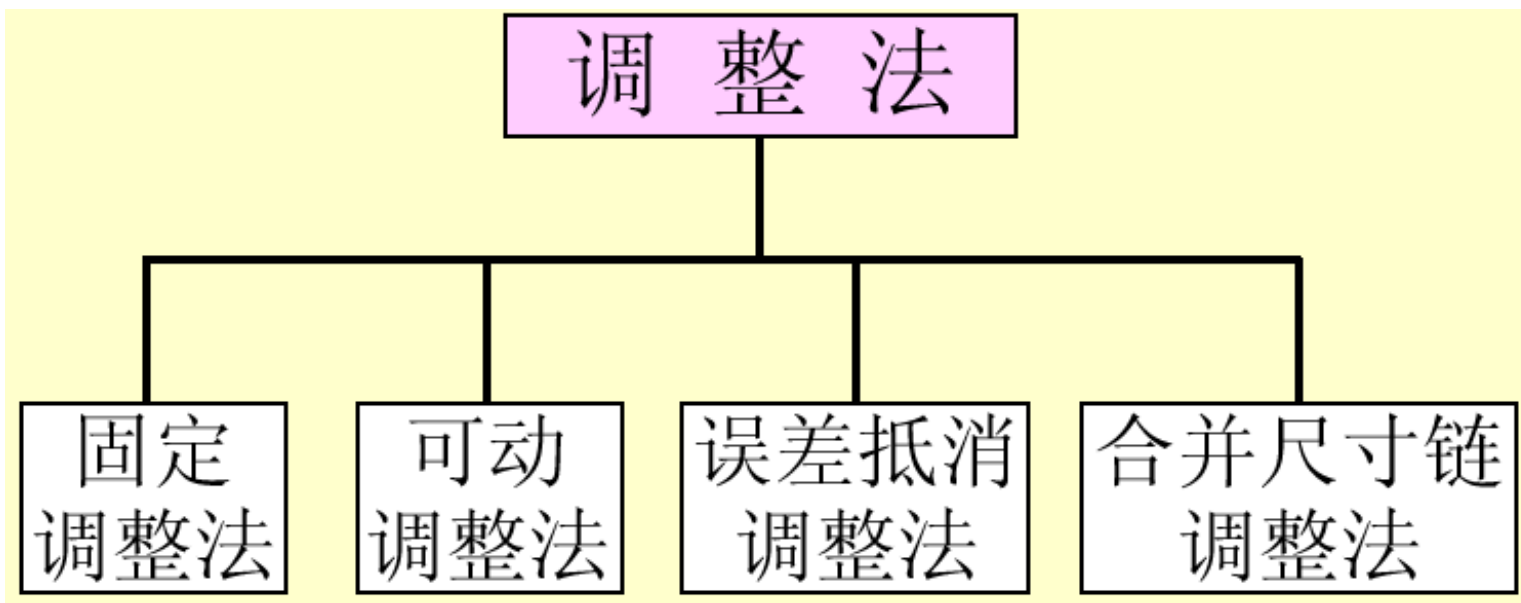
最小修配量: $\delta_{c \min} = 0$



4.4 装配方法——调整法

- 修配法一般是在现场进行修配，限制了应用
- 在大批量生产情况下，采用更换不同尺寸大小的某个组成环，或调整某个组成环的位置来达到封闭环的精度要求，称为调整法
- 调整法的实质也是扩大组成环的公差，即各组成环按经济公差制，并保证封闭环的精度
- “调整——测量”循环进行，直到达到精度要求，用于长环装配尺寸链

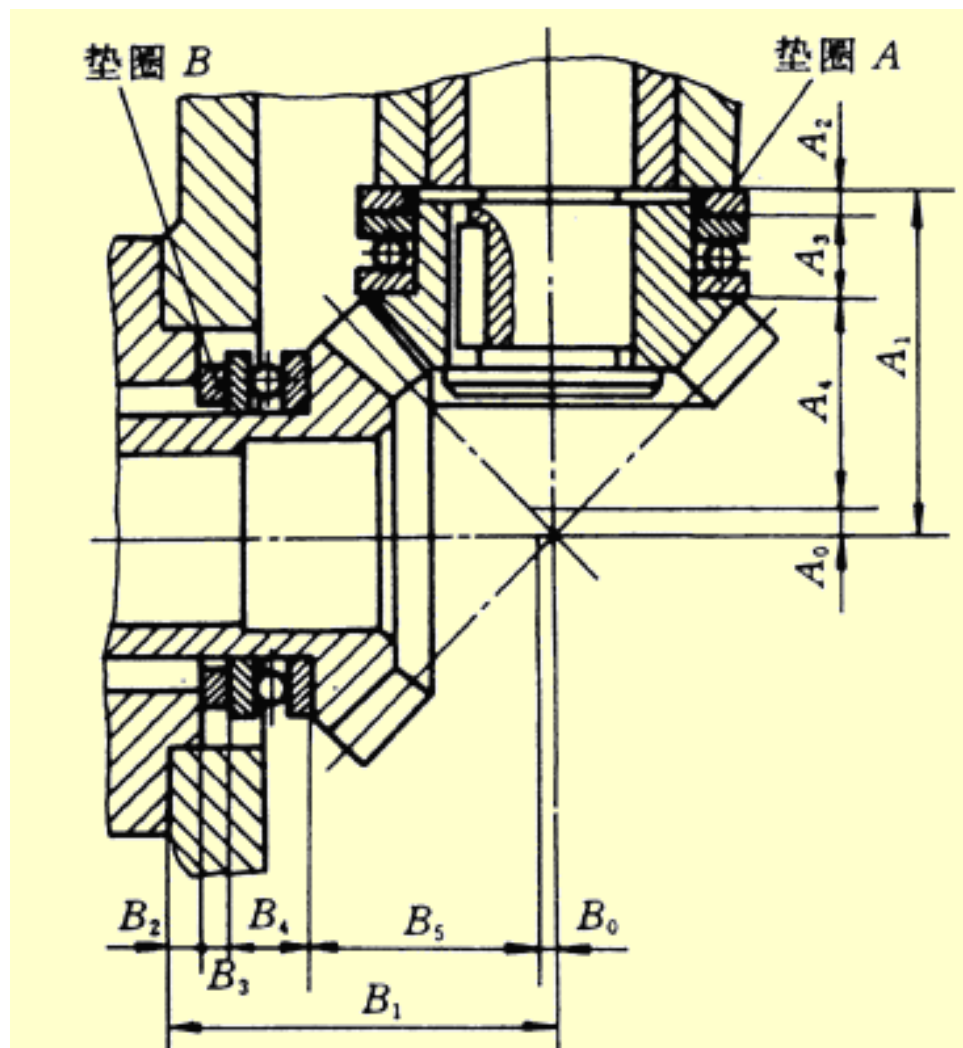
4.4 装配方法——调整法



- **可动调整法**：改变零件的位置来达到装配精度，如轴承间隙调整、丝杠螺母副间隙调整
- **固定调整法**：在尺寸链中选定一个或加入一个零件作为调节环，该零件按一定的尺寸间隔级别制成，如垫片
- **误差抵消调整法**：在装配时根据尺寸链中某些组成环误差的方向作定向装配，使其误差互相抵消一部分，以提高封闭环的精度

4.4 装配方法——调整法

1. 固定调整法



配备系列尺寸的调整元件

用调整法来达到锥齿轮的啮合
间隙要求：0.07~0.15 mm

- ✓ 用调整环垫圈B来调整大锥齿轮的位置
- ✓ 用调整环垫圈A来调整小锥齿轮的位置



4.4 装配方法——调整法

(1) 自由组合调整环

预先做好一种基本尺寸的垫圈，一般都比实际需要的尺寸小一些，又按一定间隔的尺寸做薄垫圈，如尺寸0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01 mm等

现场装配时，由基本尺寸垫圈+若干个薄垫圈组成任何尺寸，以满足装配精度要求。

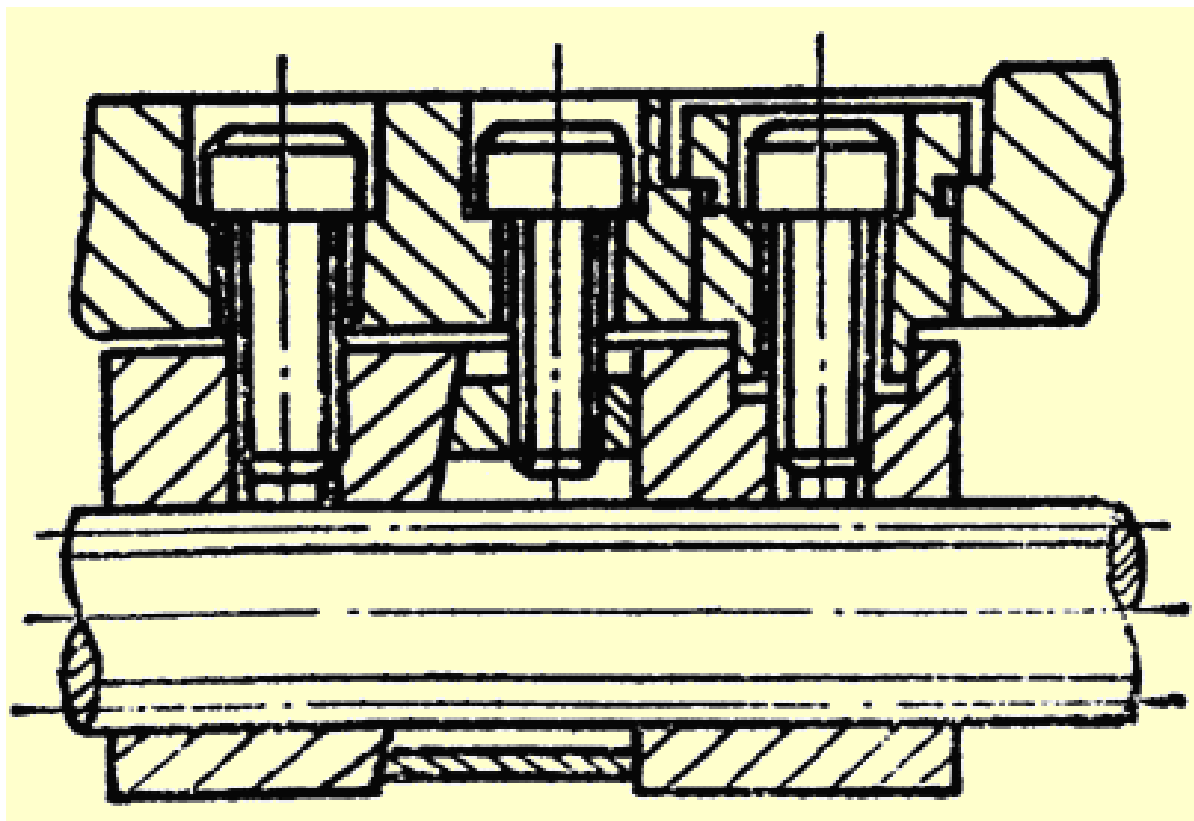
(2) 固定分组调整环

通过计算设计，预先制作固定尺寸间隔的一组调整环；装配时根据实测间隙大小，选定某一个尺寸的调整环，满足装配精度要求。

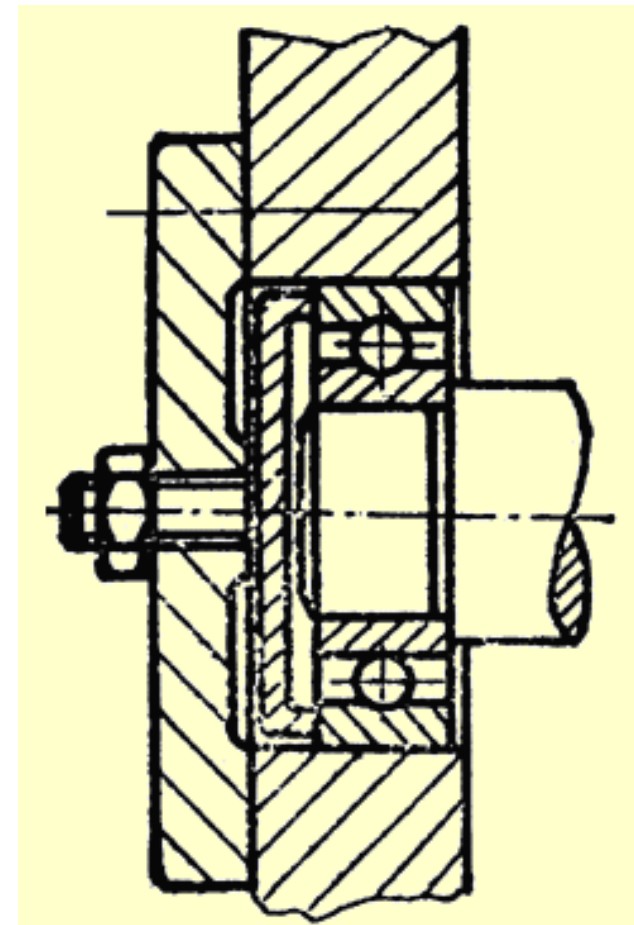
4.4 装配方法——调整法

2. 可动调整法

设置调整机构



用螺钉通过斜块调整丝杠和螺母之间的间隙



用调整螺钉来调整轴承间隙，
调整合适后，用螺母锁住



4.4 装配方法——调整法

3. 误差抵消调整法

利用某些组成环误差的大小和方向，使其相互抵消，以便放宽组成环制造公差要求，同时又保证了封闭环的精度。

4. 合并尺寸链调整法

长尺寸链的情况下，可采取适当的工艺措施，将若干尺寸链合并并作为一个调整环节，减少组成环的环数，从而放宽组成环的公差要求，同时又保证了装配精度。



4.5 装配方法——总结

		特点		互换性	尺寸链 长短	生产类型	对工人要求
		零件精度要求	适用装配精度				
互 换 法	完全互换法	高 $\delta_i = T_0 / m$	不太高	完全互换	短	大批大量生产	低
	不完全互换法	较高 $\delta_i = T_0 / \sqrt{m}$	不太高	不完全互换	较短	大批大量生产	低
分组法		经济精度	高	组内互换	短	大批大量生产	低
修配法		经济精度	高	无互换	长	大批大量生产	高
调整法		经济精度	高	无互换	长	大批大量生产	高



本章要点

- 装配工艺过程的层次划分(套件、组件、部件、产品等装配单元)
- 装配结构工艺性分析
- 机器的装配精度与零件精度之间的关系，**建立装配尺寸链的方法**
- 利用装配尺寸链达到装配精度的方法(**互换法、分组法、修配法、调整法**)

谢谢!

Questions?

Contact: yanchwang@zju.edu.cn

